

**SISTEM APLIKASI LAYANAN PERBAIKAN PERANGKAT
ELEKTRONIK PADA CV AZZAHRA *COMPUTER***



SKRIPSI

Program Studi:
Rekayasa Perangkat Lunak (S1)

ACEP
2022340006

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA DAN DESAIN
UNIVERSITAS BINA INSANI
2026

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Hiduplah seolah engkau akan mati besok. Belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya." (Mahatma Gandhi)

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu Illah dan Nenek Saphah yang telah membesarkan aku dan selalu membimbing, mendukung, memotivasi, memberi apa yang terbaik bagiku serta selalu mendoakan aku untuk meraih kesuksesanku.
2. Kakakku Nawiyah yang telah menjadi curahan hatiku, yang telah memberiku semangat, aku selalu sayang kalian.
3. Sahabat dan Teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini dengan segala dukungan dan kebersamaan.

Tanpa mereka,
aku dan karya ini tak akan pernah ada



LEMBAR PERNYATAAN DIRI

Dengan ini saya :

Nama : Acep
NPM : 2022340006
Jurusan : Rekayasa Perangkat Lunak
Judul Skripsi : Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik
pada CV Azzahra Computer

Menyatakan dengan sebenarnya,

Bahwa dalam penyusunan Skripsi didasarkan pada data factual dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan karya asli penulis BUKAN karya pihak lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Skripsi penulis disusun berdasarkan data fiktif dan atau merupakan karya tiruan dan atau karya orang lain. Penulis bersedia menerima Sanksi Akademis dalam bentuk apapun.

Penyataan ini adalah persyaratan dalam Skripsi.

Bekasi , 23 Mei 2026

Penulis

Acep

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Acep
NPM : 2022340006
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Insani
Nama Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Bina Insani, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik pada CV Azzahra Computer”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Bina Insani berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Bina Insani, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 23 Mei 2026
Yang menyatakan,

Acep

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Acep
NPM : 2022340006
Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak
Program Studi Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik pada CV Azzahra Computer

Untuk dipertahankan pada Tahun 2026 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Bina Insani.

Bekasi, 23 Mei 2026
Dosen Pembimbing

(Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom.)

Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak

(Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom.)

LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Acep
NPM : 2022340006
Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak
Program Studi Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik pada CV Azzahra Computer

Telah dipertahankan pada Tahun 2026 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Bina Insani.

Bekasi,.....

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji :

Penguji I :

Penguji II :

Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak

(Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom.)

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Acep
NPM : 2022340006
Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak
Program Studi Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik pada CV Azzahra Computer

Telah dipertahankan pada Tahun 2024 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Teknik Informatika di Universitas Bina Insani.

Bekasi, 15 Agustus 2025
Dosen Pembimbing

(Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom.)

Dekan Fakultas Informatika dan
Desain

Ketua Program Studi Rekayasa
Perangkat Lunak

(Rita Wahyuni Arifin, M.Kom.)

(Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom.)

 BINA INSANI UNIVERSITY	LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
	FAKULTAS INFORMATIKA DAN DESAIN UNIVERSITAS BINA INSANI

Nama Mahasiswa : Acep
 Nomor Pokok Mahasiswa : 2022340006
 Program Studi/Kelas : Rekayasa Perangkat Lunak
 Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)
 Dosen Pembimbing : Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom
 Judul Skripsi : Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik pada CV Azzahra Computer

Kegiatan Bimbingan

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Dosen Pembimbing
1	20 Januari 2026	Membahas Judul Skripsi	
2	30 Januari 2026	ACC Judul baru dan Pembahasan BAB 1 Terkait latarbelakang masalah, manfaat penelitian dan solusi	
3	5 Februari 2026	Membahas revisian BAB 1 dan Review BAB 2, ACC BAB 1	
4	8 April 2026	Membahas Revisi BAB 2 dan revisi penelitian terkait dan topik tinjauan pustaka	
5	28 April 2026	Membahas revisian BAB 2 dan review BAB 3 membahas kerangka berpikir, ACC BAB 2	
6	30 April 2026	ACC BAB 3 dan Membahas BAB 4 bagian Proses revisi usecase, sequence dan class diagram	
7	12 Mei 2026	Membahas Revisi BAB 4, Pengisian kuisisioner dan Revisi BAB 5	
8	21 Mei 2026	ACC BAB 4 dan 5	

Catatan untuk dosen pembimbing

Sripsi dimulai pada tanggal : 20 Januari 2026

Diakhiri pada tanggal : 21 Mei 2026

Jumlah pertemuan bimbingan : 8 (Delapan)

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat
Lunak

Dosen Pembimbing

(Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom.)

(Mardi Yudhi Putra S.T., M.Kom.)

PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi sarjana yang berjudul “Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik pada VC Azzahra Computer” adalah hasil karya tulis asli Acep dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku dilingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya. Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini:

Nama : Acep
Alamat : jln. Kalpataru 7, Blok K 11 No.1 Rt 7/038 Kabupaten Bekasi
No.Telp : 081292303471
Email : acepmictominay@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Dimana skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul skripsi, yang penulis ambil sebagai berikut, “Sistem Aplikasi Layanan Perbaikan Perangkat Elektronik Pada CV Azzahra Computer”.

Tujuan penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana (S1) Universitas Bina Insani. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bina Insani
2. Dekan Fakultas Informatika Universitas Bina Insani
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Insani.
4. Bapak Mardi Yudhi Putra S.T.,M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak/ibu dosen Program Studi Teknik Informatika Fakultas Informatika Universitas Bina Insani yang telah memberikan penulis dengan semua bahan yang diperlukan.
6. Staff / karyawan / dosen di lingkungan Universitas Bina Insani.
7. Bapak Zaki Afrizal selaku Head Store CV Azzahra Computer cabang Cibubur Bekasi.
8. Staff / karyawan di lingkungan CV Azzahra Computer cabang Cibubur Bekasi
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spritual.
10. Rekan-rekan mahasiswa kelas RPL.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong bisnis berbasis layanan untuk mengadopsi strategi transformasi digital. CV Azzahra *Computer*, penyedia layanan perbaikan perangkat elektronik, saat ini menerima permintaan perbaikan melalui situs webnya, namun seluruh proses selanjutnya konfirmasi perbaikan, pembaruan status, dan komunikasi pelanggan masih sepenuhnya dilakukan secara manual melalui *WhatsApp*. Berdasarkan data observasi dari 50 catatan layanan yang dikumpulkan antara Oktober 2025 hingga Januari 2026, sebanyak 40 pelanggan (80%) masih harus aktif mencari informasi status perbaikan karena kemajuan pengerjaan tidak dapat dipantau secara mandiri. Penelitian ini bertujuan merancang aplikasi *E-Service* berbasis *mobile* yang mengintegrasikan pengajuan layanan perbaikan, pemantauan status secara *real-time*, dan koordinasi komunikasi antara pelanggan, admin, dan teknisi dalam satu sistem. Sistem dikembangkan menggunakan metodologi *Rapid Application Development* (RAD), dengan *Flutter* sebagai *framework mobile* lintas platform dan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data. Pemodelan sistem menggunakan diagram UML (*Use Case*, *Activity*, *Sequence*, *Class*) dengan basis data yang dinormalisasi hingga 3NF. Pengujian *black-box* mengonfirmasi seluruh fitur inti berfungsi dengan benar. Pengujian *beta* yang dilakukan kepada pelanggan dan teknisi menunjukkan bahwa aplikasi dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh pengguna. Aplikasi ini menghadirkan solusi terpusat, terlacak, dan *real-time* yang menghilangkan hambatan komunikasi manual dalam manajemen layanan perbaikan perangkat elektronik.

Kata Kunci: *E-Service*, *Mobile Application*, *Flutter*, Pemantauan Perbaikan, RAD

ABSTRACT

The rapid development of information technology has driven service-oriented businesses to adopt digital transformation strategies. CV Azzahra Computer, an electronics repair service provider, currently accepts repair requests through its website; however, all subsequent processes repair confirmation, status updates, and customer communication remain entirely manual via WhatsApp. Based on observational data from 50 service records collected between October 2025 and January 2026, 40 customers (80%) still had to actively seek repair status information because progress could not be independently monitored. This study aims to design a mobile-based E-Service application that integrates repair order submission, real-time status monitoring, and coordinated communication between customers, administrators, and technicians within a single system. The system was developed using the Rapid Application Development (RAD) methodology, employing Flutter as the cross-platform mobile framework and MySQL as the database management system. System modeling utilized UML diagrams (Use Case, Activity, Sequence, Class) with the database normalized to 3NF. Black-box testing confirmed that all core features functioned correctly. Beta testing conducted with customers and technicians demonstrated that the application was well received and usable by end users. The application provides a centralized, traceable, and real-time solution that eliminates the manual communication bottleneck in electronics repair service management.

Keywords: *E-Service, Mobile Application, Flutter, Repair Monitoring, RAD*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN DIRI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SIMBOL	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Perumusan Masalah.....	4
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2. Penelitian Terkait.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1. Teknik Pengumpulan Data	15
3.2. Model Pengembangan.....	16
3.3. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21

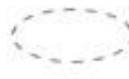
4.1. Tinjauan Perusahaan.....	21
4.2. Analisis Sistem Berjalan.....	26
4.3. Pemodelan Perangkat Lunak.....	29
4.4. Spesifikasi Kebutuhan Sistem Usulan	53
4.5. Implementasi Basis Data.....	55
4.6. Implementasi Program	58
4.7. Pengujian Sistem.....	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
SURAT KETERANGAN RISET	79
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 RAD (Rapid Application Development)	17
Gambar III. 2 Kerangka Pemikiran	18
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi	23
Gambar IV. 2 Flowmap Sistem Berjalan.....	27
Gambar IV. 3 Use Case Diagram	29
Gambar IV. 4 Activity Diagram Login.....	34
Gambar IV. 5 Activity Diagram Pemesanan	35
Gambar IV. 6 Activity Diagram Monitoring Status	36
Gambar IV. 7 Activity Diagram Menerima Pesanan.....	37
Gambar IV. 8 Activity Mengelola Pesanan	38
Gambar IV. 9 Sequence Diagram Login	39
Gambar IV. 10 Activity Memesan Layanan Perbaikan	39
Gambar IV. 11 Sequence Monitoring Status Perbaikan	40
Gambar IV. 12 Sequence Menerima Pesanan	40
Gambar IV. 13 Sequence Mengelola Pesanan.....	41
Gambar IV. 14 Class Diagram.....	42
Gambar IV. 15 UNF (Unnormalized Form)	43
Gambar IV. 16 1NF (1 Normalized Form)	44
Gambar IV. 17 2NF (2 Normalized Form)	45
Gambar IV. 18 3NF (3 Normalized Form)	46
Gambar IV. 19 ERD (Entity relationship diagrams)	47
Gambar IV. 20 Halaman Login	49
Gambar IV. 21 Halaman Perbaikan	50
Gambar IV. 22 Halaman Monitoring.....	51
Gambar IV. 23 Halaman Utama Teknisi.....	52
Gambar IV. 24 Struktur Tabel Customer	56
Gambar IV. 25 Struktur Tabel Karyawan	57
Gambar IV. 26 Struktur Tabel Order List.....	57
Gambar IV. 27 Struktur Tabel Payment Transaction.....	58
Gambar IV. 28 Struktur Tabel Tindakan.....	58
Gambar IV. 29 Implementasi Halaman Login.....	59
Gambar IV. 30 Implementasi Halaman Perbaikan	60
Gambar IV. 31 Implementasi Halaman Pemesanan	61
Gambar IV. 32 Implementasi Halaman monitoring	62
Gambar IV. 33 Implementasi Halaman Menerima Pesanan.....	63
Gambar IV. 34 Implementasi Halaman Pengelolaan.....	64

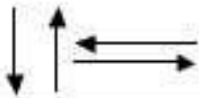
DAFTAR SIMBOL

1. Simbol Use Case Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri(<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
9		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (<i>sinergi</i>).
10		<i>Note</i>	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi

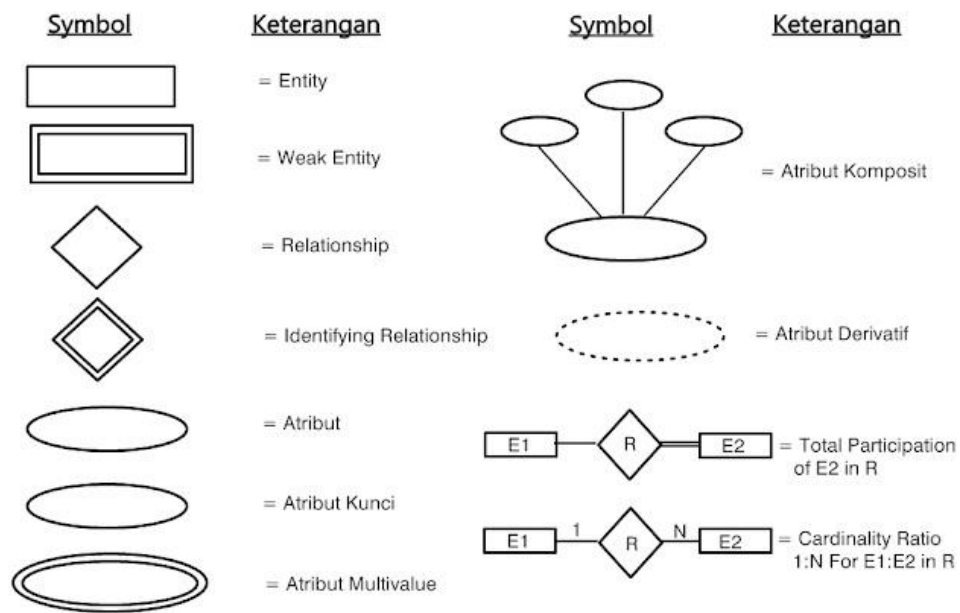
Sumber : [Azzahra and Kusumawati, 2023]

Simbol Activity Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		Activity	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain
2		Action	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
3		Initial Node	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
4		Activity Final Node	Bagaimana objek dibentuk dan diakhiri
5		Decision	Digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan / tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu
6		Line Connector	Digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya

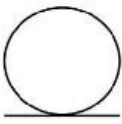
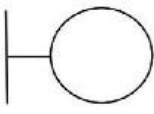
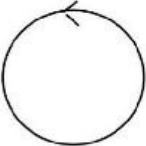
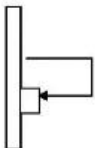
Sumber: [Azzahra and Kusumawati, 2023]

2. Daftar Simbol ERD



Sumber :[Scribd]

3. Simbol ERD

Gambar	Nama	Keterangan
	Entity Class	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
	Boundary Class	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
	Control Class	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika
	Recursive	Pesan untuk dirinya
	Activation	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
	Life Line	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

Sumber :[Scribd]

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Scenario Diagram Login.....	30
Tabel IV. 2	Scenario Memesan Layanan Service	31
Tabel IV. 3	Scenario Monitoring Status	31
Tabel IV. 4	Scenario Menerima Pesanan.....	32
Tabel IV. 5	Scenario Mengelola Pesanan	32
Tabel IV. 6	Spesifikasi File.....	47
Tabel IV. 7	Pengujian Fungsi Login.....	65
Tabel IV. 8	Pengujian Fitur Pemesanan Layanan.....	66
Tabel IV. 9	Pengujian Fitur Search Monitoring	66
Tabel IV. 10	Pengujian Fungsi Menerima Pesanan	67
Tabel IV. 11	Pengujian Fungsi Update Status Perbaikan	68
Tabel IV. 12	Pengujian Fungsi Input Diagnosa	68
Tabel IV. 13	Skala Penilaian.....	69
Tabel IV. 14	Tabel Pertanyaan Pengujian Beta.....	70
Tabel IV. 15	Tabel Pertanyaan Pengujian Beta (Teknisi).....	71
Tabel IV. 16	Tabel Hasil Jawaban Pelanggan.....	71
Tabel IV. 17	Tabel Hasil Jawaban Teknisi.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. 1 Gambar Dokumentasi Wawancara	81
Lampiran A. 2 Gambar Dokumentasi Observasi	81
Lampiran A. 3 Gambar Pengenalan Bisnis	82
Lampiran A. 4 Gambar Sosialisasi dan Penyerahan Aplikasi	82
Lampiran A. 5 Dokumen Input Data Pelanggan	83
Lampiran A. 6 Dokumen Tanda Terima Service	83
Lampiran A. 7 Hasil Kuisisioner	84

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi membuat perusahaan harus melakukan perubahan ke arah digital, termasuk dalam pelayanan perbaikan perangkat elektronik. Digitalisasi membuat proses pesan, berkomunikasi, dan mengecek status perbaikan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada periode Oktober hingga Januari 2025 terhadap 50 data layanan perbaikan di CV Azzahra *Computer*, sebanyak 40 pelanggan atau sekitar 80% masih melakukan konfirmasi ulang terkait status perbaikan melalui WhatsApp karena informasi progres pengerjaan belum dapat dipantau secara langsung oleh pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem layanan saat ini belum cukup baik dalam menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi layanan masih belum berjalan secara efisien dan terintegrasi.

CV Azzahra Computer adalah sebuah entitas yang berfokus pada penyediaan jasa perbaikan untuk perangkat elektronik, termasuk komputer dan laptop. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan telah memanfaatkan website sebagai sarana untuk menerima permohonan layanan perbaikan. Meskipun demikian, pengelolaan layanan setelah permohonan masih dilakukan secara manual melalui komunikasi di WhatsApp. Admin berperan sebagai penghubung utama dalam menyampaikan informasi terkait hasil pemeriksaan teknisi, status pengerjaan perbaikan kepada pelanggan. Situasi ini mengakibatkan proses layanan

masih terikat pada komunikasi manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem pemantauan yang lebih sistematis..

Pencatatan layanan yang terpisah, pengelolaan informasi status layanan yang belum terpusat, serta tidak adanya sistem yang mampu memantau alur layanan secara menyeluruh menyebabkan proses layanan sulit dikontrol dan tidak terdokumentasi dengan baik [Kezia Novtavia Sugiharto, 2025].

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah metode Pengembangan Aplikasi Cepat (RAD). Metode RAD digunakan dengan langkah-langkah seperti pemodelan kebutuhan, merancang sistem dan antarmuka, serta membuat prototipe aplikasi secara cepat berdasarkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan pengguna di CV Azzahra Computer.

Perancangan sistem layanan untuk perangkat elektronik agar mengatasi masalah dalam mencatat layanan dan mengelola informasi terkait layanan yang saat ini masih dilakukan secara manual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya sistem layanan yang terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam mengelola data layanan, memantau kondisi pekerjaan, serta memberikan informasi layanan kepada pihak yang berkepentingan secara teratur [Zulfansyah et al., 2024].

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada perbedaan dan celah yang masih belum terjawab dalam penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfansyah berpusat pada pembuatan sistem layanan service umumnya untuk mengurus data dan proses pelayanan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pembuatan aplikasi layanan elektronik berbasis mobile yang memiliki fitur khusus untuk memantau secara langsung kondisi perbaikan perangkat elektronik, yang bisa digunakan oleh pelanggan. Aplikasi ini juga mendukung komunikasi yang terpadu antara pelanggan, admin, dan teknisi. Selain

itu, perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian yang digunakan, yaitu CV *Azzahra Computer*.

Berdasarkan penelitian tersebut, disusun penelitian ini dengan tujuan membuat aplikasi layanan elektronik berbasis mobile yang dapat membantu proses pemantauan dan perbaikan perangkat elektronik secara terpadu di CV *Azzahra Computer*. Rancangan aplikasi ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas masalah layanan perbaikan yang saat ini masih dilakukan secara manual, serta membantu mengelola informasi layanan dengan cara yang lebih rapi dan terorganisir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat aplikasi layanan elektronik berbasis mobile sebagai solusi untuk membantu memantau dan memperbaiki perangkat elektronik secara terintegrasi. Oleh karena itu, skripsi ini dibuat dengan judul **“PERANCANGAN APLIKASI *E-SERVICE* BERBASIS MOBILE UNTUK LAYANAN PERBAIKAN PERANGKAT ELEKTRONIK PADA CV AZZAHRA COMPUTER.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pada proses layanan perbaikan perangkat elektronik di CV *Azzahra Computer*, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Proses konfirmasi pekerjaan, penyampaian informasi kepada pelanggan, pemantauan status perbaikan, serta pemberian estimasi waktu pengerjaan masih dilakukan melalui media komunikasi WhatsApp yang belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga berdampak pada keterlambatan penyampaian informasi.

2. Mekanisme penyampaian informasi status perbaikan belum berjalan secara optimal karena seluruh komunikasi harus melalui admin sebagai penghubung antara teknisi dan pelanggan, yang menyebabkan pelanggan tidak memiliki akses untuk memantau perkembangan perbaikan secara mandiri dan real-time.
3. Tidak adanya sistem pencatatan dan monitoring riwayat layanan perbaikan perangkat elektronik yang terstruktur mengakibatkan kesulitan bagi admin dan teknisi dalam menelusuri progres perbaikan serta histori layanan pelanggan.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, batasan masalah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembahasan difokuskan pada perancangan aplikasi *e-service* pada CV Azzahra Computer.
2. Fitur yang dibahas dibatasi pada pengajuan layanan perbaikan, pembaruan status pengerjaan, monitoring progres perbaikan, dan pengelolaan layanan perbaikan perangkat elektronik.
3. Perancangan aplikasi *e-service* pada penelitian ini dibatasi pada platform Android dengan menggunakan framework Flutter sebagai alat pengembangan aplikasi mobile.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi *e-service* berbasis *mobile* yang terintegrasi untuk mengelola proses konfirmasi pekerjaan, penyampaian informasi kepada pelanggan, pemantauan status perbaikan, serta penentuan estimasi waktu pengerjaan pada CV Azzahra Computer?
2. Bagaimana merancang aplikasi *e-service* berbasis *mobile* agar yang memangkas proses dan menghubungkan pelanggan dan teknisi secara langsung?
3. Bagaimana merancang sistem pencatatan dan *monitoring* layanan perbaikan perangkat elektronik yang terstruktur untuk memudahkan penelusuran progres pengerjaan dan histori layanan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan aplikasi *e-service* berbasis *mobile* pada CV Azzahra Computer yang mencakup kebutuhan fungsional, nonfungsional, serta kebutuhan pengguna, yaitu pelanggan dan teknisi, sebagai landasan dalam perancangan sistem layanan perbaikan perangkat elektronik.
2. Merancang aplikasi *e-service* berbasis *mobile* yang mampu mendukung penyampaian informasi layanan dan monitoring progres perbaikan secara lebih efektif dengan menghubungkan pelanggan dan teknisi dalam satu sistem terintegrasi.

3. Merancang sistem pencatatan dan monitoring riwayat layanan perbaikan perangkat elektronik yang terstruktur guna mendukung kemudahan penelusuran progres perbaikan serta histori layanan bagi admin dan teknisi.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemahaman mengenai penerapan sistem layanan perbaikan perangkat elektronik berbasis mobile dalam mendukung proses monitoring dan penyampaian informasi layanan secara lebih terstruktur.
- b. Menambah referensi akademik mengenai digitalisasi proses layanan perbaikan perangkat elektronik untuk meningkatkan efektivitas operasional.
- c. Menjadi rujukan dalam penelitian tentang penerapan fitur loyalty system, tracking layanan, dan integrasi layanan pelanggan dalam aplikasi mobile.

2. Manfaat Praktis

- a. Menyediakan aplikasi e-service berbasis mobile yang dapat digunakan untuk memberikan informasi status perbaikan perangkat elektronik yang dapat di monitoring secara real-time.
- b. Memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi status perbaikan yang lebih efektif dengan menghubungkan pelanggan dan teknisi dalam satu sistem terintegrasi.
- c. Membantu pihak CV Azzahra Computer dalam mengelola informasi layanan perbaikan secara terpusat dan terintegrasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Skripsi ini, pembahasan dan analisisnya disusun secara sistematis ke dalam lima bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi konsep sistem informasi, aplikasi mobile, perancangan sistem, digitalisasi layanan jasa, serta tinjauan pustaka yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas cara penelitian yang digunakan dalam membuat dan menerapkan aplikasi layanan elektronik berbasis mobile untuk mengawasi dan memperbaiki perangkat elektronik di CV Azzahra Computer. Pembahasan pada bab ini mencakup objek penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, model pengembangan sistem Rapid Application Development (RAD), langkah-langkah dalam pengembangan aplikasi, serta teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan aplikasi e-service.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan **hasil implementasi aplikasi E-Service berbasis mobile** untuk layanan perbaikan perangkat elektronik pada CV Azzahra Computer. Pembahasan meliputi implementasi fitur utama aplikasi, alur proses layanan yang berjalan dalam sistem, use case aplikasi, tampilan antarmuka pengguna, serta pembahasan fungsi sistem dalam mendukung layanan perbaikan dan komunikasi antara pelanggan, admin, dan teknisi

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil implementasi serta saran untuk pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Perancangan

Menurut [Daniel, 2022] Perancangan sistem informasi adalah bentuk aktivitas dari sebuah perancangan sistem atau perangkat lunak (*software*) yang akan dibuat. Perancangan sistem harus dilakukan dengan sebuah perencanaan atau planning yang tepat untuk memastikan bahwa struktur sistem, fungsi, serta alur kerja sistem mendukung kebutuhan pengguna dan tujuan sistem itu sendiri.

Perancangan dalam pengembangan sistem atau aplikasi merupakan tahapan penyusunan kerangka sistem yang mencakup struktur, antarmuka, serta spesifikasi teknis yang dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan tujuan agar sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien [Ramadhan et al., 2024].

2.1.2 Layanan

“Layanan telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi industri dalam beberapa tahun terakhir, dan pembangunan di berbagai sektor industri menunjukkan peningkatan yang cukup besar, terutama pada sektor yang berfokus pada jasa dan pelayanan konsumen” [Fatimatu Zahro, Iis Riyana, 2025].

“Layanan lebih berpengaruh dalam membentuk persepsi konsumen, terutama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan” [Ruben, 2025].

2.1.3 Layanan perbaikan

Layanan perbaikan adalah jasa yang mengurus perbaikan dan pemeliharaan peralatan elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, televisi, dan lain sebagainya, yang disebut sebagai layanan jasa reparasi alat elektronik. Bisnis

ini berperan penting dalam memperpanjang masa pakai peralatan elektronik dan mengurangi sampah elektronik [Anggara et al., 2024] .

“Layanan perbaikan adalah jasa yang menangani perawatan dan perbaikan berbagai perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ponsel, televisi, dan lainnya. Layanan ini sangat penting untuk memperpanjang umur perangkat elektronik dan mengurangi sampah elektronik” [Sibagariang et al., 2025].

2.1.4 E-Service

“*E-Service* adalah jenis layanan elektronik merujuk pada sejauh mana layanan digital yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, termasuk aspek kenyamanan, kecepatan, keamanan, dan kemampuan layanan itu sendiri dalam menyelesaikan kebutuhan transaksi secara *online*” [Syahidah and Aransyah, 2023].

Menurut [Ramadhan et al., 2024] bahwa *E-service* merupakan aplikasi berbasis internet yang dirancang untuk menyediakan layanan secara daring, real-time, dan fleksibel, dengan melibatkan komponen penyedia layanan, pengguna layanan, serta media penyalur layanan, sehingga mampu menjadi alternatif dalam mengatasi keterbatasan pada sistem pelayanan konvensional.

2.1.5 Mobile

Menurut [Melina and Kom, 2023] aplikasi didefinisikan sebagai *software* atau perangkat lunak yang siap digunakan untuk membantu tugas-tugas tertentu dan mempermudah proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual, aplikasi berperan sebagai solusi pemrosesan data dan informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas interaksi pengguna dengan sistem informasi.

Dalam bidang komputasi, konsep mobile mengacu pada pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi dan informasi secara dinamis tanpa terikat oleh lokasi fisik melalui perangkat bergerak. Mobile computing memungkinkan pertukaran informasi serta interaksi secara real-time melalui konektivitas nirkabel, sehingga mampu mendukung berbagai aktivitas di beragam sektor secara lebih efisien[Fernando et al., 2023].

3.1.6 Dart

“Dart adalah bahasa pemrograman open source yang terstruktur, digunakan untuk membuat aplikasi web berbasis browser yang rumit. Pengguna dapat menjalankan aplikasi yang dibuat dengan Dart, baik melalui browser yang langsung mendukung kode Dart, maupun dengan mengubah kode Dart menjadi JavaScript” [Sofi and Dharmawan, 2022].

Dart memberikan banyak manfaat, seperti performa yang baik, mudah dikembangkan, serta mampu berjalan di berbagai platform sebagai layanan framework juga menawarkan berbagai fitur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan aplikasi modern yang sangat cocok dalam konteks pembuatan aplikasi pemantauan mandiri layanan berbasis seluler yang membutuhkan performa yang baik dan keamanan yang terjamin [Wijaya, 2024].

3.1.7 Flowchart

“Flowchart adalah gambar yang menunjukkan secara visual langkah-langkah dan urutan cara kerja suatu program yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu sistem untuk memasukkan dan mengeluarkan media, serta jenis-jenis media yang digunakan dalam pemrosesan data dan penyimpanan perangkat lunak” [Burhanuddin, 2024].

“Flowchart adalah gambar yang menunjukkan langkah-langkah dan urutan cara kerja dari sebuah program. Flowchart ini biasanya membantu dalam memecahkan suatu masalah, terutama masalah yang perlu dipahami dan dievaluasi lebih lanjut. Flowchart digunakan untuk merepresentasikan maupun mendesain program” [Sulistiyorini, 2022].

3.1.8 UML

“UML Adalah bahasa visual yang digunakan untuk merancang serta mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menawarkan beberapa jenis diagram seperti diagram use case, activity, sequence, dan class yang membantu merancang sistem dengan cara yang terorganisir” [Irawan et al., 2026].

“UML adalah salah satu standar bahasa yang sering digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan kebutuhan, melakukan analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek” [Setiaji, 2024].

3.1.9 Ui/Ux

“UI/UX merujuk pada desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang bertujuan menciptakan tampilan yang menarik, mudah digunakan, serta memberikan pengalaman yang terbaik bagi pengguna” [Widjaya et al., 2024].

UI/UX tidak hanya memengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi dan platform digital, tetapi juga sangat berdampak pada perkembangan dunia pendidikan online dan pembelajaran elektronik, desain UI/UX yang bagus penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang seru dan efektif bagi pengguna [Yogatura et al., 2024].

3.1.10 RAD

“RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan berurutan, fokus pada siklus waktu dalam proses pengembangan. Metode ini dipakai karena RAD dapat mempercepat pembuatan sistem informasi dibandingkan dengan metode tradisional lainnya” [Santoso and Amanullah, 2022].

“RAD merupakan salah satu dari beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam Agile Development. Metode ini

memungkinkan tim pengembang untuk membangun aplikasi dengan cepat dan efektif dengan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel” [Rianto, 2023].

3.1.11 *Flutter*

Flutter merupakan *framework open-source* buatan Google yang digunakan untuk pengembangan aplikasi *mobile* lintas platform dengan memanfaatkan satu basis kode, sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi *Android* dan *iOS* secara lebih cepat dan efisien. Dalam praktik pengembangan, *Flutter* menyediakan berbagai komponen antarmuka berbasis *widget* yang bersifat fleksibel, sehingga pengembang dapat merancang tampilan pengguna yang responsif dan interaktif.[Harahap et al., 2023].

“*Flutter* merupakan *framework open-source* dari Google yang mendukung pengembangan aplikasi *mobile* lintas platform menggunakan satu basis kode, sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi *Android* dan *iOS* secara efisien dan konsisten”[Maulana et al., 2023].

2.1.12 MySQL

“*MySQL* merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur menggunakan bahasa *SQL*. Sistem ini mendukung operasi pengolahan data seperti *create*, *read*, *update*, dan *delete* (CRUD) serta memastikan integritas dan konsistensi data pada aplikasi informasi modern”[Dachi et al., 2025].

“*MySQL* adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) berbasis open-source yang digunakan untuk mengelola data secara terstruktur menggunakan *SQL*, mendukung akses multi-pengguna, serta mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman sehingga banyak dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi informasi modern” [Dhany et al., 2025].

2.2. Penelitian Terkait

1. Latar belakang penelitian ini berhubungan dengan cara pelayanan servis perangkat elektronik yang masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan kesulitan dalam pencatatan data servis, lambatnya penyampaian informasi kepada pelanggan, serta promosi layanan yang kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menciptakan sistem informasi layanan servis elektronik berbasis website, sehingga proses pemesanan servis dan pemberian informasi mengenai status perbaikan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Metodologi yang diadopsi dalam penelitian ini adalah metode Prototype, yang memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dengan mengikuti kebutuhan pengguna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan servis, memeriksa status perbaikan perangkat secara daring, serta membantu pengelola dalam mengatur data servis dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien [Irawan et al., 2026].
2. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan akan sebuah sistem pemantauan berbasis aplikasi yang dapat membantu pengguna memonitor kondisi sistem dengan lebih efisien dan langsung. Sebelumnya, proses pemantauan dilakukan secara manual, yang mengakibatkan keterlambatan dalam akses informasi, sehingga kurang efisien dalam melaksanakan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi pemantauan berbasis *mobile* yang dapat memberikan informasi tentang keadaan sistem secara langsung kepada pengguna. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan *Waterfall*, yang mencakup tahap analisis kebutuhan, desain sistem, pelaksanaan, dan pengujian sistem. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat mampu menyajikan informasi pemantauan secara langsung, serta membantu pengguna dalam melakukan pengawasan sistem dengan lebih cepat dan efisien [Ariyanto et al., 2025].
3. Penelitian ini berawal dari minimnya penggunaan teknologi informasi yang efektif dalam mendukung pengelolaan layanan komputer di masyarakat atau lembaga tertentu. Pengelolaan data yang masih dilakukan dengan cara tradisional mengakibatkan kesulitan dalam penyampaian informasi layanan serta pemantauan proses pelayanan kepada pengguna. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem layanan yang berbasis teknologi informasi yang bisa meningkatkan efektivitas dan keteraturan dalam pengelolaan layanan komputer. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah pengembangan sistem melalui langkah-langkah analisis kebutuhan, perancangan sistem, pelaksanaan, dan evaluasi sistem. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang telah dibuat dapat memperlancar pengelolaan layanan

komputer dengan cara yang lebih terstruktur, serta meningkatkan aksesibilitas informasi bagi para pengguna layanan [Paramita et al., 2026].

4. Penelitian selanjutnya di dasari oleh keluhan pelanggan yang tidak punya cukup waktu untuk mengunjungi tempat *service*, penelitian bertujuan untuk memberikan solusi sehingga pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa batasan tempat dan waktu, dengan konsep aplikasi *mobile* sejenis Grab dan Gojek namun khusus untuk pesanan perbaikan perangkat elektronik yang dilengkapi pembayaran online menggunakan payment gateway. Dengan menggunakan metode *waterfall* yang terstruktur memudahkan proses pembuatan aplikasi [Ferdinan and Fachrie, 2024].
5. Penelitian ini didasari minimnya pengetahuan yang dimiliki pengguna dalam menangani masalah pada perangkat elektronik seperti laptop, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk ke tempat servis. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam melakukan diagnosa awal terhadap kerusakan laptop serta melakukan pemesanan layanan perbaikan secara daring. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menetapkan diagnosa awal masalah perangkat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat membantu pengguna memahami jenis kerusakan pada laptop dan memudahkan teknisi dalam proses perbaikan [Anugrah and Utami, 2023].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, cara mengumpulkan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan membaca buku referensi. Setiap metode digunakan agar bisa mendapatkan data yang benar dan terperinci sesuai dengan kebutuhan penelitian di CV Azzahra Computer.

1. Observasi

Observasi dilakukan di CV Azzahra Computer, yang terletak di Ruko Kranggan Permai, Jalan. Alternatif Cibubur No. Blok RT16 No. 27, Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17431. Observasi ini dilakukan agar dapat memahami langsung situasi dan kondisi lingkungan di tempat penelitian, terutama mengenai cara mengelola layanan perbaikan perangkat elektronik. Selama observasi, peneliti mencatat beberapa tantangan dalam mengelola layanan, misalnya proses pencatatan perkembangan perbaikan dan pengiriman informasi kepada pelanggan masih dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dibuat solusi berupa aplikasi layanan berbasis mobile yang memungkinkan pemantauan kondisi perbaikan perangkat secara langsung dan mendukung komunikasi yang terpadu antara pelanggan, admin, serta teknisi, sehingga mampu meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam mengelola layanan serta mengurangi kemungkinan kesalahan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Bpk. Zaky Afrizal selaku *headstore* untuk memahami lebih dalam informasi proses bisnis dan kendala yang di hadapi, wawancara juga melibatkan orang-orang yang langsung terlibat dalam proses layanan perbaikan, seperti Ibu Yana sebagai admin, dan Bpk. Fahmi Idris sebagai teknisi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan sistem, masalah yang muncul saat mencatat dan memberikan informasi tentang status perbaikan, serta harapan mereka terhadap pengembangan aplikasi e-service berbasis mobile yang akan dibuat.

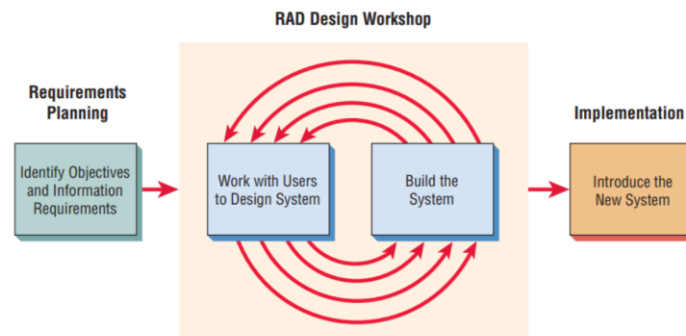
3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan memeriksa berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut seperti jurnal, artikel, dan berbagai dokumen lain yang diperiksa ini memberikan dasar teori dan data sekunder yang digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini. Studi pustaka ini membantu peneliti memahami ide-ide dasar dalam penelitian dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan.

3.2. Model Pengembangan

Dalam membuat aplikasi e-service untuk memantau perbaikan perangkat elektronik, metode yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD), yaitu pendekatan pengembangan sistem yang fokus pada proses perancangan dan pembuatan prototipe secara cepat dengan melibatkan pengguna secara aktif. Metode ini memungkinkan pengembang dan pengguna bekerja sama dalam menemukan kebutuhan sistem, membuat desain antarmuka, serta mengevaluasi

prototipe secara bertahap. Setiap tahap dalam RAD, mulai dari membuat model kebutuhan, merancang sistem, sampai melakukan implementasi, dilakukan secara bertahap dan berulang sehingga sistem yang dibuat lebih cocok dengan kebutuhan pengguna dan bisa dikembangkan dalam waktu singkat.

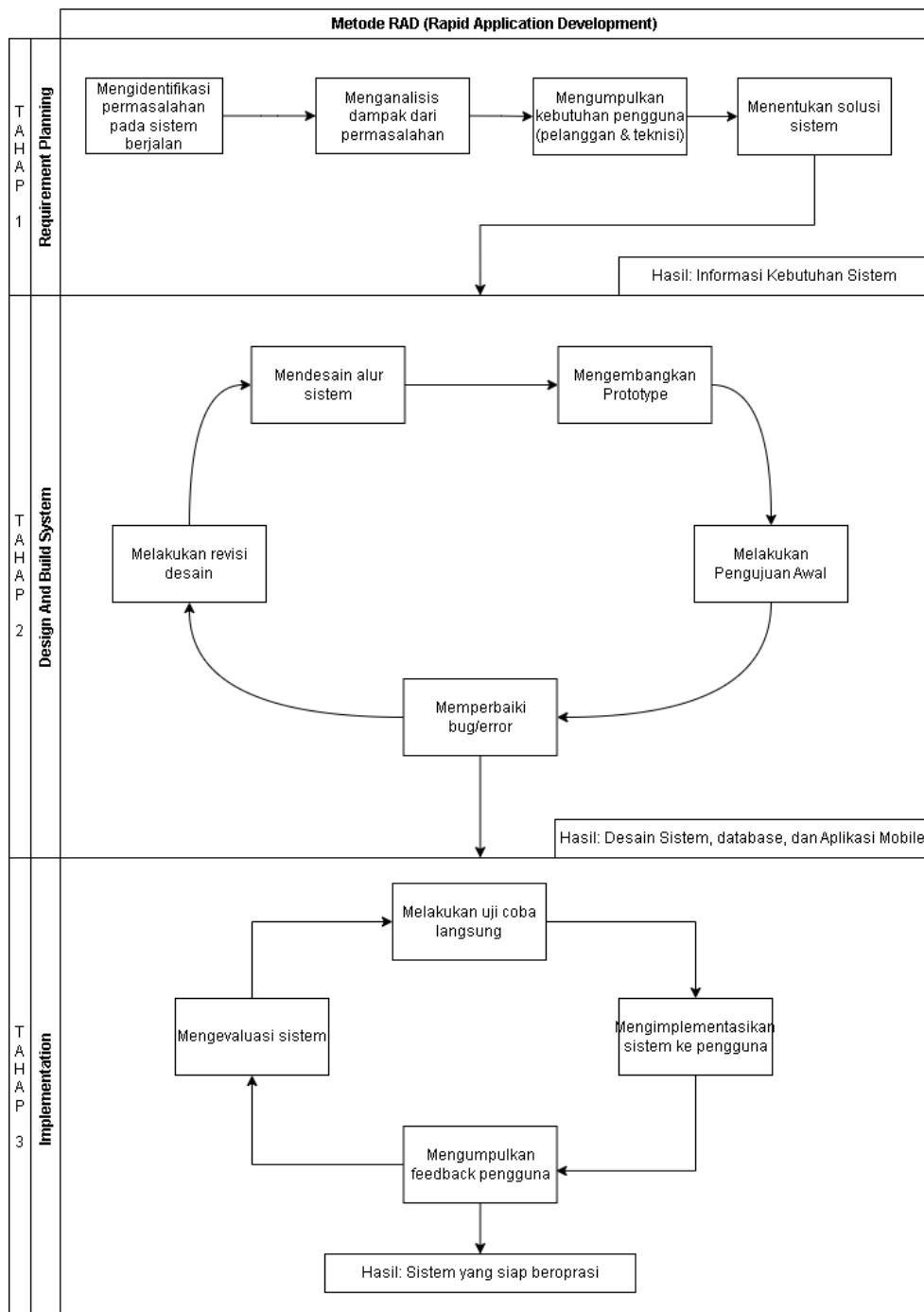


Sumber: [Nurmiati, 2022], [Nugroho et al., 2024], [M. Nurul Ihsan, Anton Yudhana, 2022].

Gambar III. 1
RAD (Rapid Application Development)

3.3. Kerangka Pemikiran

Melalui penelitian yang telah dilakukan, dapat diuraikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Gambar III. 2
Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logis yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian terkait **“PERANCANGAN APLIKASI E-SERVICE BERBASIS MOBILE UNTUK MONITORING PERBAIKAN PERANGKAT ELEKTRONIK PADA CV AZZAHRA COMPUTER.”** Penelitian ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan layanan perbaikan alat elektronik di CV Azzahra *Computer*, terutama dalam aspek penyampaian informasi, pengawasan status perbaikan, dan pengelolaan data layanan yang belum terintegrasi dengan baik. Tahapan kerangka pemikiran dalam studi ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama (*Requirement Planning*)

- a. Mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan di CV Azzahra *Computer*, khususnya dalam proses layanan perbaikan dan penyampaian informasi.
- b. Menganalisis dampak dari permasalahan yang terjadi untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi efisiensi dan kualitas layanan.
- c. Mengumpulkan kebutuhan pengguna (user dan admin) guna memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh.
- d. Menentukan solusi sistem yang sesuai berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2. Tahap Ke Dua (*Design and Build System*)

- a. Mendesain alur sistem sebagai gambaran proses kerja sistem yang akan dikembangkan.

- b. Mengembangkan prototype sistem sebagai bentuk awal implementasi dari desain yang telah dibuat.
 - c. Melakukan pengujian awal terhadap prototype untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.
 - d. Memperbaiki bug atau error yang ditemukan selama proses pengujian.
 - e. Melakukan revisi desain sistem berdasarkan hasil evaluasi dan perbaikan yang dilakukan.
3. Tahap Ke Tiga (*Implementation*)
- a. Melakukan uji coba langsung terhadap sistem dalam lingkungan yang mendekati kondisi nyata.
 - b. Mengimplementasikan sistem kepada pengguna untuk digunakan dalam proses layanan.
 - c. Mengumpulkan feedback dari pengguna sebagai bahan evaluasi sistem.
 - d. Mengevaluasi sistem berdasarkan hasil penggunaan dan masukan pengguna.
 - e. Menyempurnakan sistem hingga mencapai kondisi optimal, sehingga sistem dinyatakan siap digunakan secara penuh dalam operasional CV Azzahra Computer.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Perusahaan

Pemahaman yang komprehensif mengenai CV Azzahra *Computer* sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas terkait lingkungan operasional tempat sistem akan diimplementasikan, serta untuk mengetahui bagaimana sistem yang diusulkan dapat memberikan dampak terhadap proses layanan yang berjalan. CV Azzahra *Computer* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan perangkat elektronik seperti komputer dan laptop, yang dalam operasionalnya melibatkan interaksi antara pelanggan, admin, dan teknisi. Dalam menjalankan layanannya, perusahaan telah memanfaatkan media digital berupa website untuk pengajuan perbaikan, namun proses lanjutan seperti konfirmasi pengerjaan, pemantauan status, serta komunikasi masih dilakukan secara manual melalui *WhatsApp*.

CV Azzahra *Computer* dipilih sebagai objek penelitian karena mewakili usaha jasa perbaikan perangkat elektronik skala kecil hingga menengah yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaan layanan secara terintegrasi. Proses yang belum terstruktur menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, potensi miskomunikasi, serta kesulitan dalam pencatatan dan penelusuran riwayat layanan. Oleh karena itu, perusahaan ini menjadi objek yang relevan untuk penelitian karena memiliki kebutuhan nyata terhadap sistem yang mampu meningkatkan efisiensi

operasional, mempercepat alur informasi, serta mendukung pengelolaan layanan yang lebih terorganisir dan terpusat.

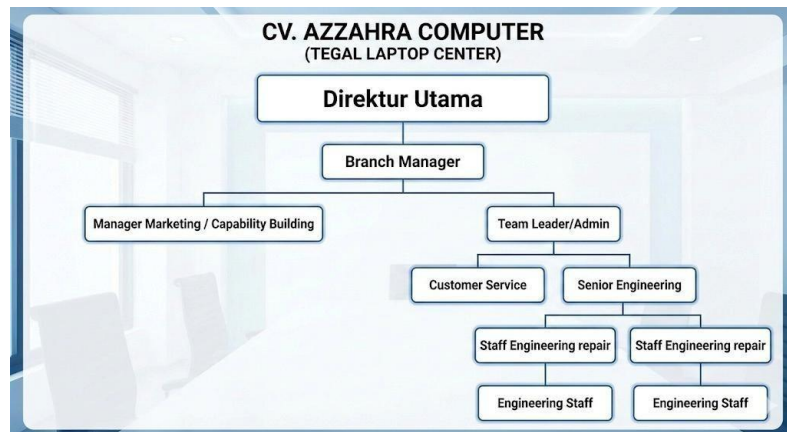
4.1.1 Sejarah Institusi/Perusahaan

CV. Azzahra *Computer* adalah sebuah entitas yang berfokus pada penyediaan layanan teknologi informasi, penjualan perangkat komputer, pengadaan barang dan jasa, serta pengembangan sistem digital dan pelatihan yang berorientasi pada teknologi. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya permintaan akan solusi teknologi yang inovatif, efektif, dan dapat diandalkan. Selama perjalanannya,

CV. Azzahra *Computer* telah memberikan layanan kepada berbagai instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan pelaku bisnis dengan dukungan dari tim yang profesional serta layanan yang cepat tanggap. Sebagai bagian dari perluasan usaha, CV. Azzahra *Computer* membuka cabang Cibubur Bekasi pada tanggal 10 September 2025, yang menjadi lokasi utama dalam melakukan penelitian ini.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi

Struktur organisasi CV Azzahra *Computer* dibuat agar bisa membuat kerja lebih efisien, membuat tugas-tugas lebih jelas, serta mempermudah komunikasi dan kerja sama antar bagian. Setiap posisi memiliki peran yang jelas agar proses perbaikan perangkat elektronik dapat berlangsung secara teratur, diawasi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan cara yang konsisten.



Sumber: CV Azzahra Computer

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi

Setiap divisi di CV Azzahra Computer memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk mendukung tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa rincian:

1. Direktur Utama:

a. Wewenang:

- 1) Mengambil keputusan final terkait kebijakan bisnis, keuangan, dan investasi.
- 2) Menunjuk, mengevaluasi, dan memberhentikan Branch Manager serta manajer kunci lainnya.

b. Tanggung Jawab:

- 1) Menjaga hubungan dengan mitra strategis, vendor utama, dan pemangku kepentingan lainnya.

- 2) Mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dan standar industri.

2. *Branch Manager* :

a. Wewenang:

- 1) Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh operasional cabang.
- 2) Menyetujui pengeluaran operasional rutin cabang sesuai batas kewenangan.

b. Tanggung Jawab

- 1) Mengarahkan dan mengevaluasi kinerja Manager *Marketing/Capability Building* dan *Team Leader/Admin*.
- 2) Menjaga ketersediaan stok produk, *spare part*, dan kesiapan layanan purna jual.

3. *Manager Marketing /Capability Building* :

a. Wewenang:

- 1) Menyusun dan menjalankan strategi pemasaran, promosi, dan branding cabang.
- 2) Menentukan program pengembangan kemampuan (training) bagi staf terkait pemasaran dan layanan.

b. Tanggung Jawab

- 1) Mengembangkan jaringan pelanggan, institusi, komunitas, dan reseller.

- 2) Mengevaluasi efektivitas program promosi dan kegiatan pengembangan kemampuan karyawan.

4. *Team Leader / Admin:*

a. Wewenang:

- 1) Menyetujui administrasi pekerjaan masuk/keluar (*service order*, *invoice*, laporan teknis).
- 2) Mengusulkan kebutuhan SDM, peralatan kerja, dan perbaikan prosedur kepada Branch Manager.

b. Tanggung Jawab:

- 1) Memastikan proses administrasi, pencatatan transaksi, dan dokumentasi servis berjalan rapi dan akurat
- 2) Menjadi penghubung utama antara front office (Customer Service) dan tim teknik.

5. *Customer Service:*

a. Wewenang: Menentukan standar kualitas

b. Tanggung Jawab: Memastikan produk sesuai dengan standar kualitas

6. *Head of Department Marketing:*

a. Wewenang: Menerima, memproses, dan menyampaikan informasi harga, estimasi waktu perbaikan, dan status pekerjaan sesuai kebijakan perusahaan.

b. Tanggung Jawab: Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan informatif kepada pelanggan.

7. *Senior Engineering:*

- a. Wewenang: Mengkoordinasikan pekerjaan perbaikan dan instalasi yang dilakukan *Staff Engineering Repair* dan *Engineering Staff*
- b. Tanggung Jawab: Menjamin mutu hasil perbaikan sesuai standar perusahaan dan keselamatan kerja

8. *Staff Engineering Repair*:

- a. Wewenang: Melakukan pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen laptop/komputer sesuai order kerja.
- b. Tanggung Jawab: Menyelesaikan pekerjaan perbaikan tepat waktu dengan kualitas sesuai standar.

9. *Engineering Staff*:

- a. Wewenang: Melaksanakan pekerjaan instalasi software/hardware, maintenance berkala, dan konfigurasi dasar perangkat.
- b. Tanggung Jawab: Mendukung kelancaran proses servis dengan menyiapkan dan menata perangkat yang akan/selesai diperbaiki.

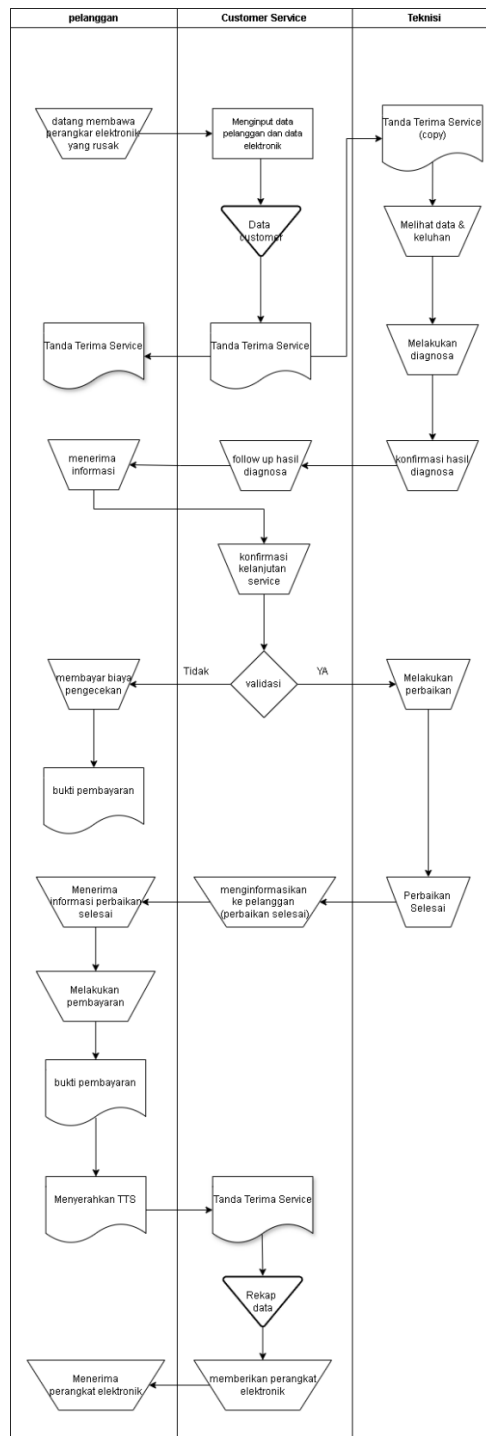
4.2. Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem saat ini merupakan gambaran dari sistem yang berjalan pada cv *Azzahra Computer* dalam menerima pemesanan dan mengelola pesanan untuk perbaikan perangkat elektronik.

4.2.1 Analisis Sistem Berjalan

Sistem saat ini menggunakan *website* untuk penerimaan pelanggan lalu di cetak dalam bentuk, rincian proses sistem berjalan yang digambarkan melalui *flowmap* sebagai berikut:

1. Flowmap Sistem Berjalan



Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Gambar IV. 2
Flowmap Sistem Berjalan

4.2.2 Spesifikasi Dokumen Masukan dan Keluaran Sistem Berjalan

Pada spesifikasi sistem saat ini, dapat dijelaskan dokumen yang digunakan dalam pencatatan data. Dokumen tersebut meliputi:

1. Dokumen Masukan

1). Nama Dokumen	: Data Pemilik Barang
Fungsi	: Sebagai catatan kepemilikan barang, catatan kunjungan perbaikan dan acuan perbaikan.
Media	: Digital (<i>Website</i>)
Sumber	: Customer Service
Tujuan	: Customer, Teknisi dan Admin
Frekuensi	: Setiap transaksi baru akan dibuatkan TTS oleh customer service.dengan data dari pemilik barang
Bentuk	:lampiran A.5 Input data Pelanggan

2. Dokumen keluaran

1). Nama Dokumen	: Tanda Terima Service
Fungsi	: Sebagai bukti kepemilikan barang
Media	: Digital
Tujuan	: Customer dan Teknisi
Sumber	: Admin
Frekuensi	: Setiap Customer datang dan mengambil kembali barang yang diperbaiki
Bentuk	:lampiran A.6 Tanda Terima Service

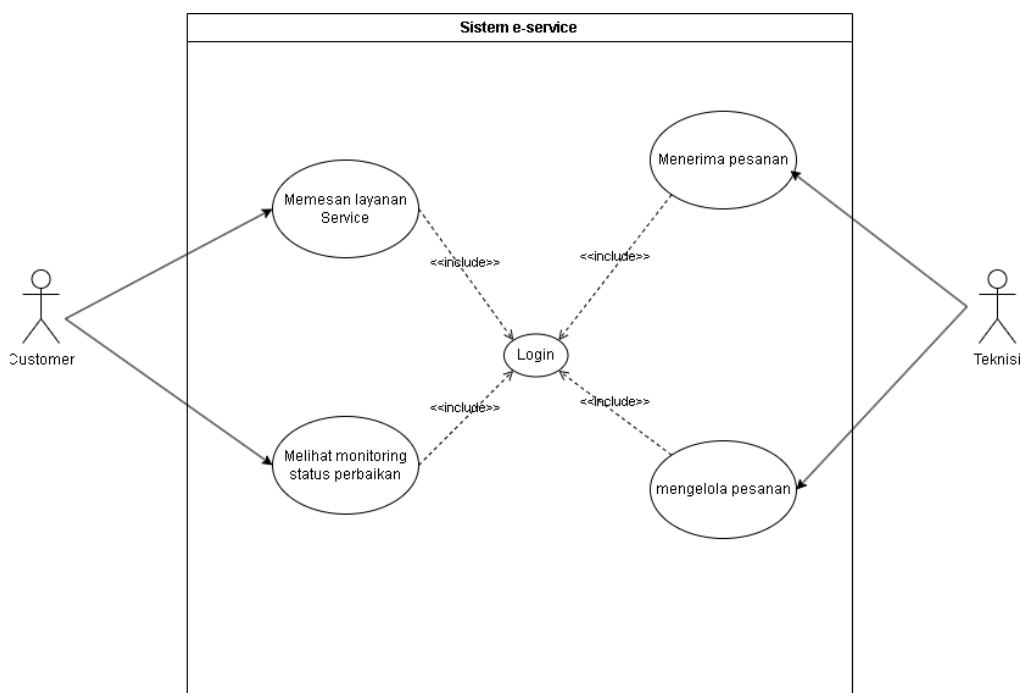
4.3. Pemodelan Perangkat Lunak

4.3.1 Proses

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem yang telah diusulkan. Pengguna tersebut dibagi menjadi 2 role dalam aplikasi mobile yaitu, *Customer* dan Teknisi, adapun role CS/Admin beroperasi melalui website yang terintegrasi dengan aplikasi *E-Service* yang memiliki interaksi yang berbeda seperti berikut:

1) Use Case Sistem e-service



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

Gambar IV. 3
Use Case Diagram

2. Scenario Diagram

Scenario Diagram menggambarkan alur sederhana dan terstruktur yang menunjukkan langkah-langkah interaksi antara pengguna (*user*) dan sistem dalam menyelesaikan proses atau aktifitas dengan sistem. *Scenario Diagram* tidak hanya membantu dalam memvisualisasikan bagaimana suatu fitur bekerja dari sudut pandang pengguna, tetapi juga menjadi referensi penting dalam proses pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan pengguna.

a. Scenario login

Tabel IV. 1
Scenario Diagram Login

Identifikasi	
Nama	Login
Aktor	Customer dan Teknisi
Deskripsi	<i>Use Case</i> menggambarkan aktifitas aktor masuk dalam aplikasi <i>mobile</i>
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka Aplikasi	2. Menampilkan Halaman Login
3. Mengisi <i>form login</i> lalu klik “Masuk”	4. Masuk Kedalam Sistem Pendukung Keputusan Yaitu Menu Utama
Skenario Alternatif (Proses Gagal)	
	1. Menampilkan Pesan <i>Username</i> dan atau Password salah
2. Mengisi kembali <i>form</i>	3. Bila benar sistem menampilkan menu utama (<i>Home Screen</i>)
	Aktor dapat melakukan kegiatan pada sistem

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

b. Memesan Layanan Service

Tabel IV. 2
Scenario Memesan Layanan Service

Identifikasi	
Nama	Memesan Layanan Service
Aktor	<i>Customer</i>
Deskripsi	<i>Use Case</i> menggambarkan aktifitas <i>customer</i> mengajukan pemesanan layanan perbaikan melalui sistem aplikasi
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka Aplikasi	2. Menampilkan Halaman Utama
3. Memilih fitur perbaikan	4. menampilkan halaman perbaikan
5. Klik tombol pesan perbaikan	6. Menampilkan form input
7. Mengisi form input	8. Menampilkan konfirmasi “Berhasil Memesan”

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

c. Monitoring Status Perbaikan

Tabel IV. 3
Scenario Monitoring Status

Identifikasi	
Nama	<i>Monitoring Status Perbaikan</i>
Aktor	<i>Customer</i>
Deskripsi	<i>Use Case</i> menggambarkan aktivitas <i>customer</i> untuk melihat status perbaikan perangkat melalui aplikasi <i>mobile</i>
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka Aplikasi	2. Menampilkan Halaman Utama
3. Memilih fitur perbaikan	4. menampilkan halaman perbaikan
5. Menginput nomor TTS	6. Menampilkan halaman monitoring status

	7. Menampilkan informasi status perbaikan
Skenario Alternatif (Proses Gagal)	
1. Menginput nomor TTS tidak valid / kosong	2. Menampilkan pesan error “Nomor TTS tidak ditemukan / tidak valid”
3. Menginput ulang nomor TTS	4. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman monitoring status

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

d. Menerima Pesanan

Tabel IV. 4
Scenario Menerima Pesanan

Identifikasi	
Nama	Menerima pesanan
Aktor	Teknisi
Deskripsi	<i>Use Case</i> menggambarkan aktifitas Teknisi menerima tugas dari pemesanan layanan perbaikan melalui sistem aplikasi
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka Aplikasi	2. Menampilkan Halaman Utama
3. klik tombol “menerima pesanan”	4. mengubah status menjadi accepted dan mengubah tombol menjadi “Dalam perjalanan”

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

e. Mengelola pesanan

Tabel IV. 5
Scenario Mengelola Pesanan

Identifikasi	
Nama	Mengelola pesanan

Aktor	Teknisi
Deskripsi	<i>Use Case</i> menggambarkan aktifitas Teknisi menerima tugas dari pemesanan layanan perbaikan melalui sistem aplikasi
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik button “Dalam Perjalanan”	2. Mengubah status menjadi “ <i>En-Route</i> ” menampilkan konfirmasi update status tugas
3. Klik button “Tiba”	4. Mengubah status menjadi “ <i>Arrived</i> ” menampilkan konfirmasi update status tugas
5. Klik button “Tindakan”	6. Menampilkan Input Nama Tindakan, jumlah kerusakan, dan detail tindakan.
7. Menginput form tindakan dan klik submit	8. Menyimpan tindakan

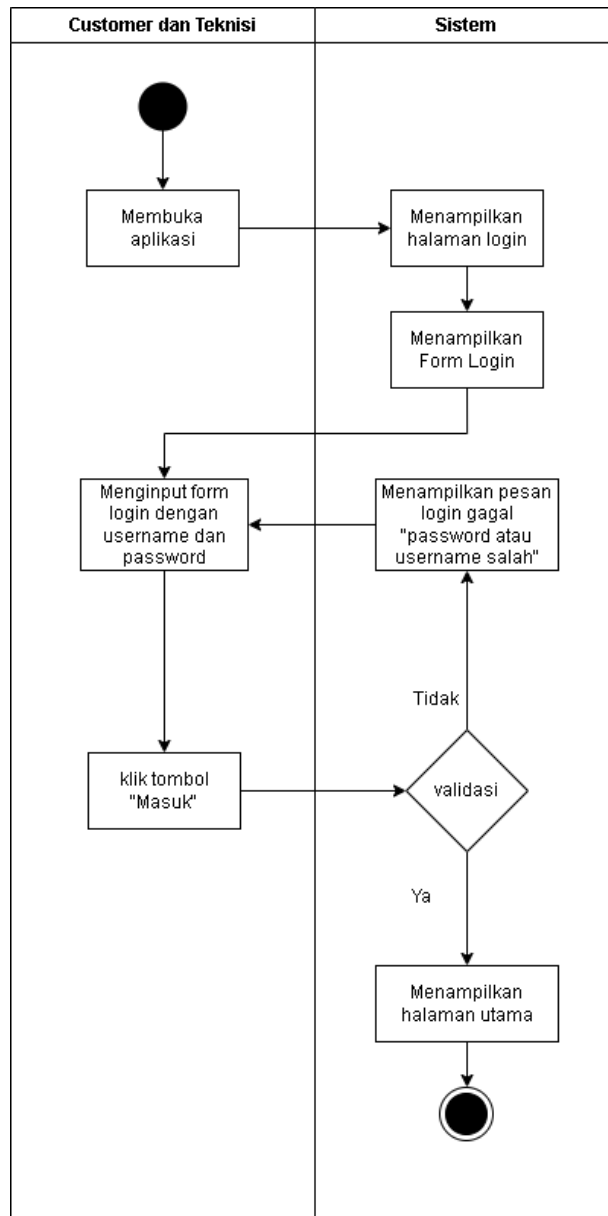
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

3. *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan visualisasi aktifitas dari interaksi antara pengguna dan bagaimana sistem merespon permintaan pengguna yang meliputi customer dan teknisi sebagai aktor utama pengguna aplikasi *E-Service* yang digambarkan sebagai berikut:

a. Customer

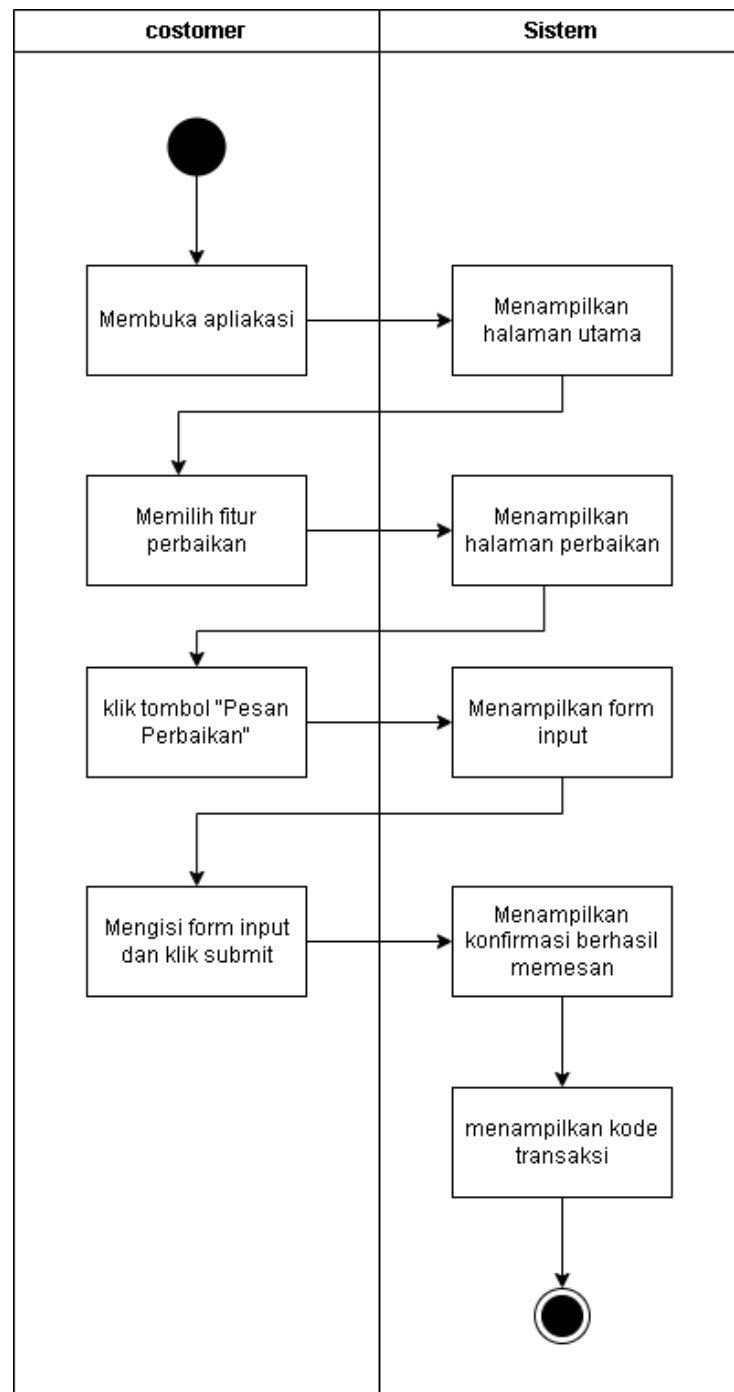
1) Login



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 4
Activity Diagram Login

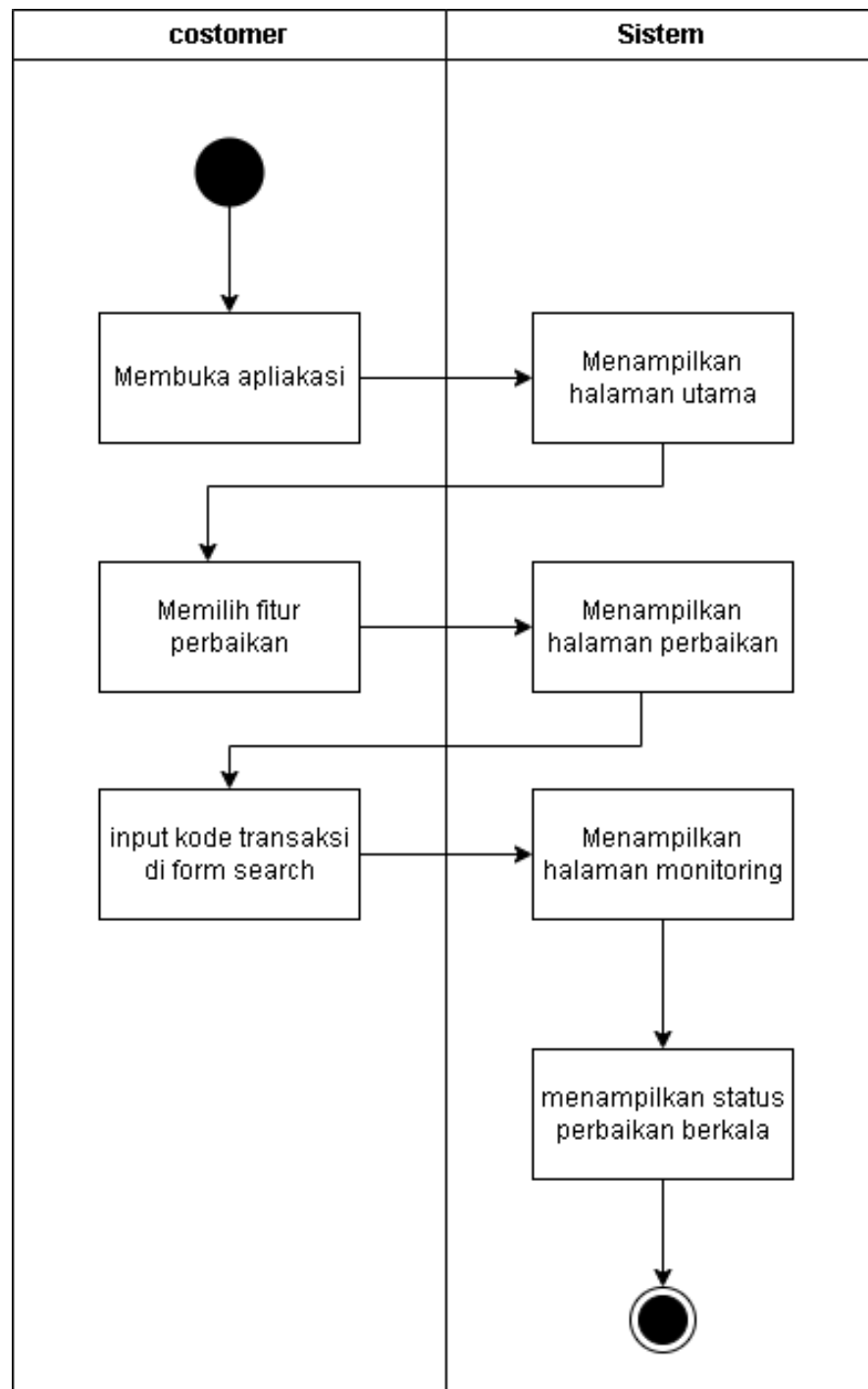
2) Pengajuan Perbaikan



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 5
Activity Diagram Pemesanan

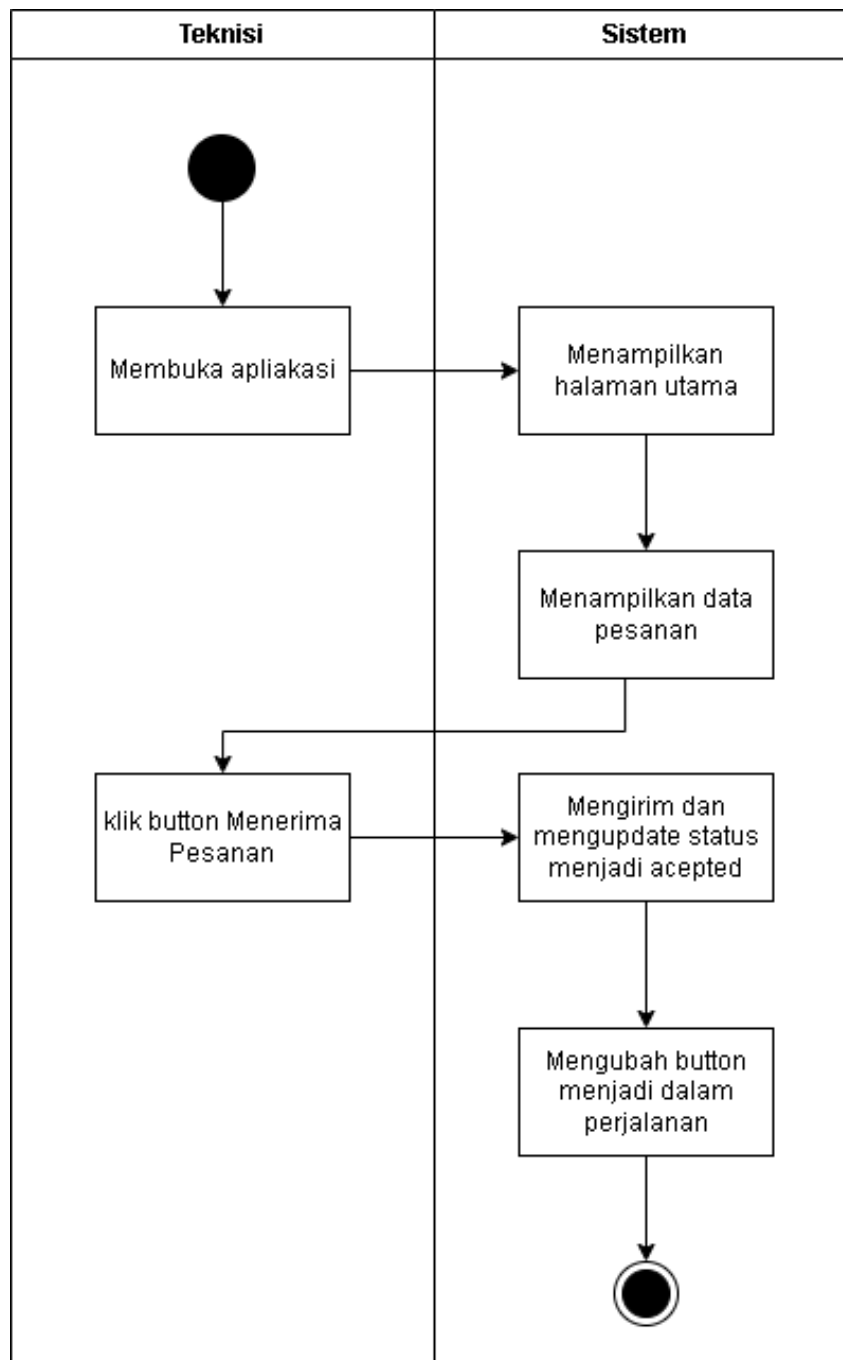
3) Monitoring Status



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 6
Activity Diagram Monitoring Status

4). Menerima Pesanan

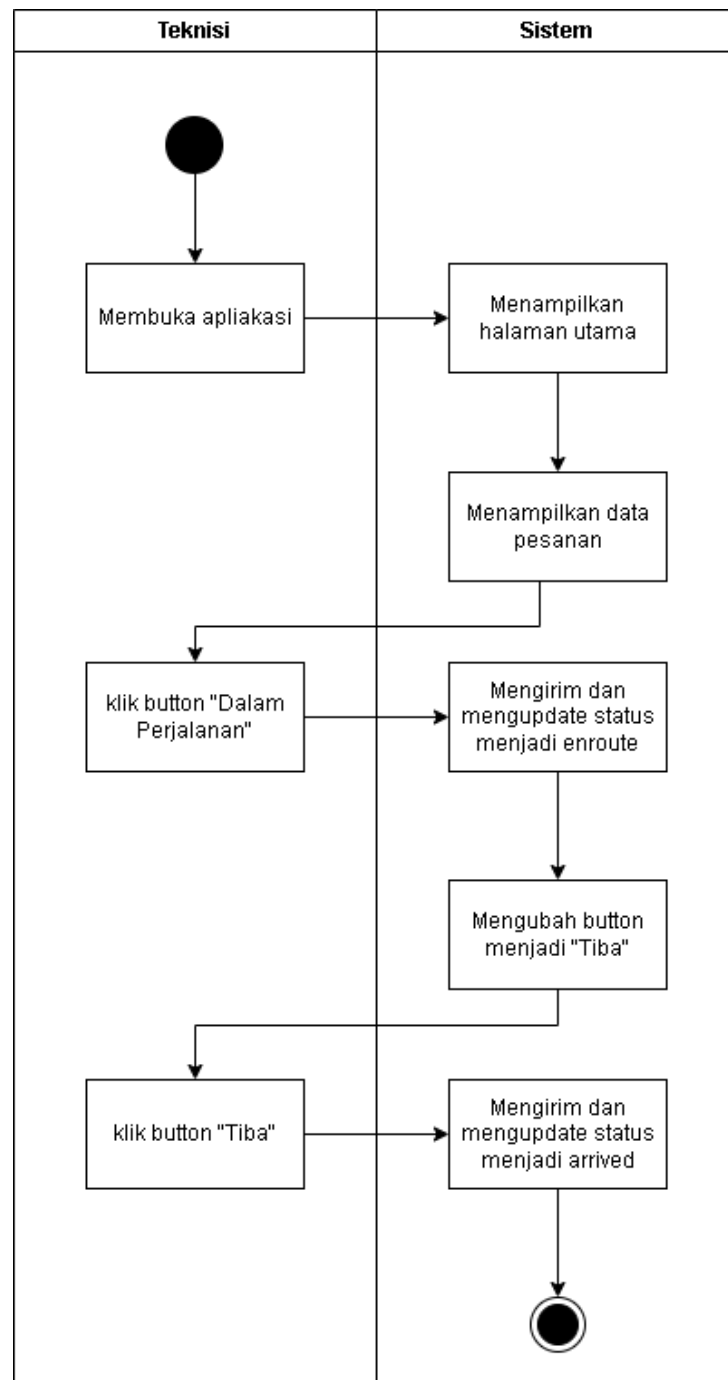


Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 7

Activity Diagram Menerima Pesanan

5). Mengelola Pesanan



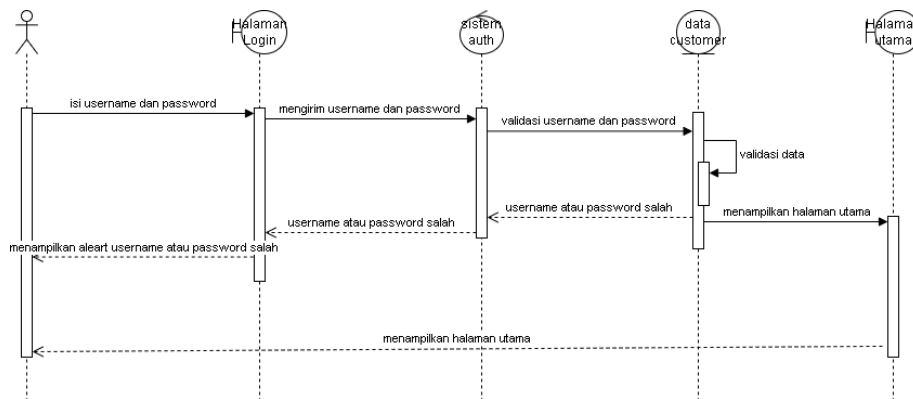
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 8
Activity Mengelola Pesanan

4. Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan visualisasi proses sistematis dari interaksi antar pengguna dan role yang berbeda dengan sistem yang juga menampilkan berapa lama sistem dan pengguna berinteraksi.

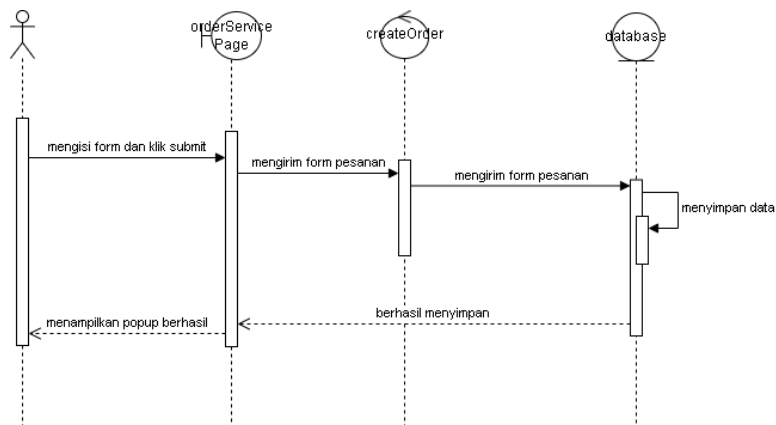
a. Login



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 9
Sequence Diagram Login

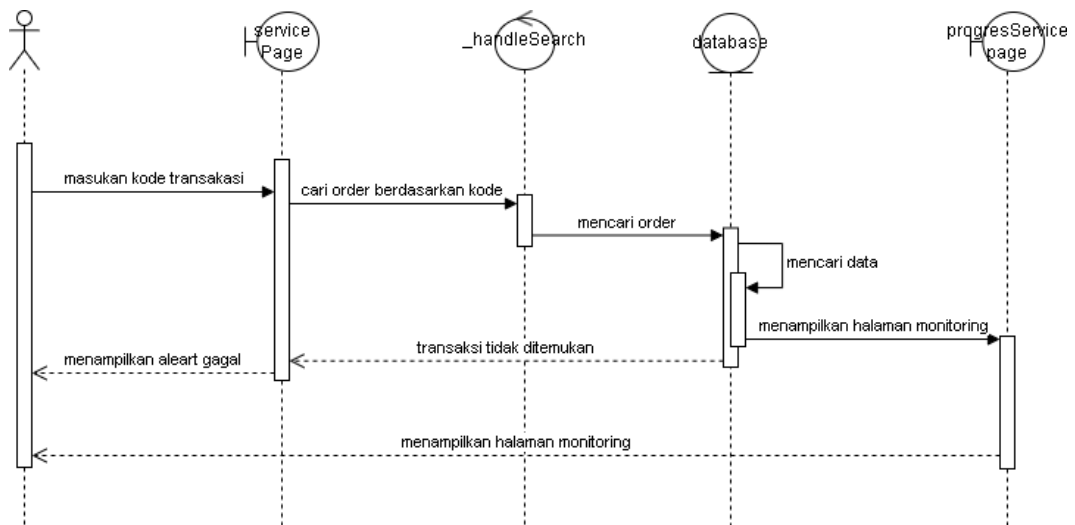
b. Memesan Layanan Perbaikan



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 10
Activity Memesan Layanan Perbaikan

c. Monitoring Status Perbaikan

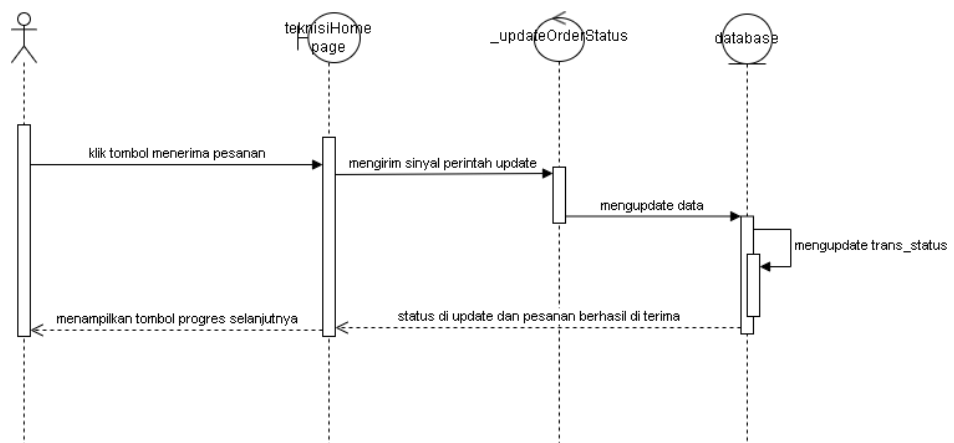


Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 11

Sequence Monitoring Status Perbaikan

d. Menerima Pesanan

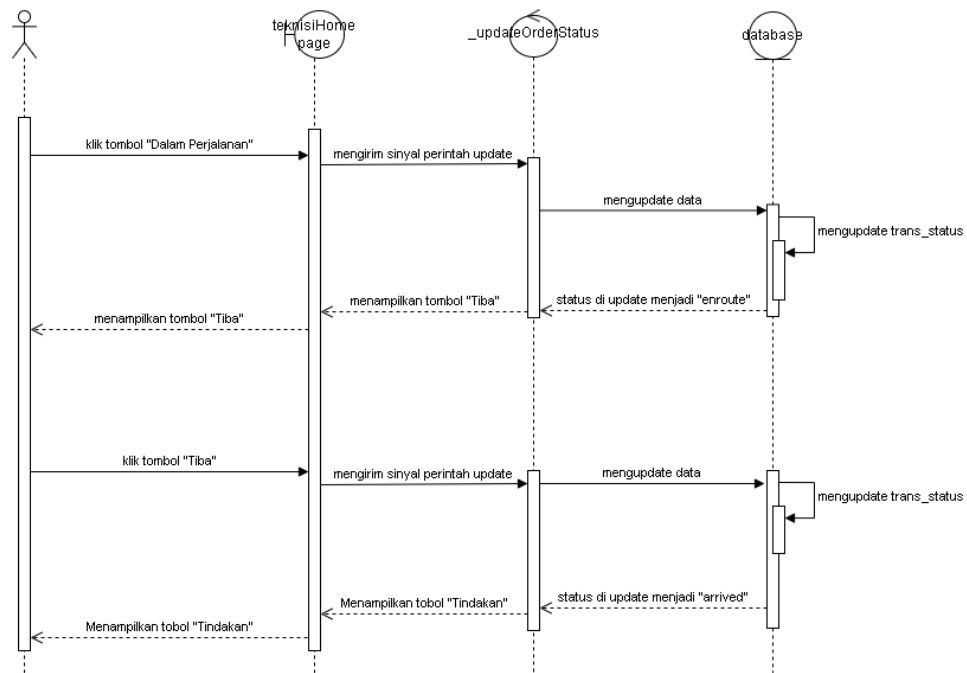


Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 12

Sequence Menerima Pesanan

e. Mengelola Pesanan



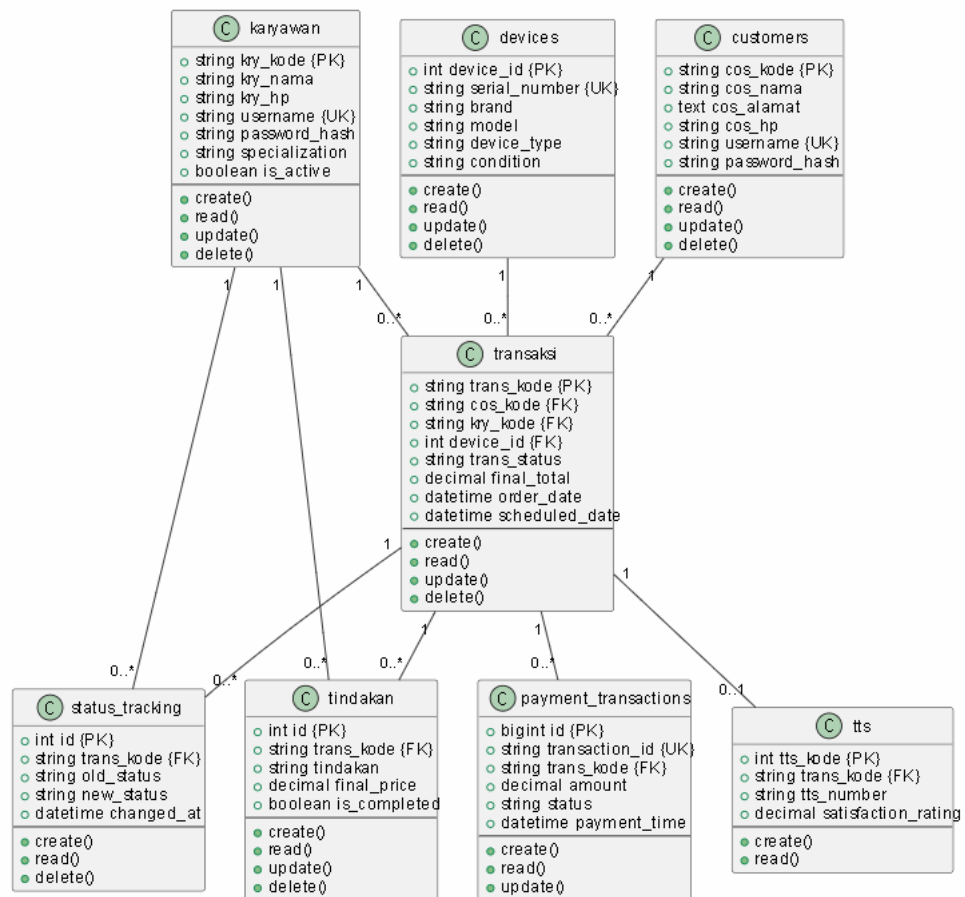
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 13

Sequence Mengelola Pesanan

f. Class Diagram

Setelah dirancang diagram interaksi antar pengguna dan sistem, kemudian dirancang *Class Diagram* untuk mengembangkan alur interaksi antar pengguna dan sistem yang berisi rangkaian tabel beserta dengan kegiatan interaksi sistem yang akan disimpan di database. Berikut *visualisasi class diagram* sesuai dengan hasil analisis.



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 14
Class Diagram

4.3.2 Database

Setelah dirancang alur sistem dengan visualisasi diagram, kemudian dirancang database yang merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan antar satu dan lainnya dengan dibedakan berdasarkan kategori untuk dapat digunakan.

1. Normalisasi

Dalam perancangan basis data, dibutuhkan tahap normalisasi, yaitu tahap pengolahan stuktur data untuk menghindari pengulangan data serta memastikan bahwa hubungan antar data dapat dipahami. Proses tersebut terbagi dalam 4 tahap yaitu:

a. UNF (*Unnormalized Form*)

UNF atau *Unnormalized Form* merupakan tahap awal dimana data belum normal atau belum dikelola, sehingga data masih tercampur dari berbagai entitas seperti Customer, Karyawan (Teknisi), *Device* (Perangkat Elektronik), Tindakan, Status, *Payment* dan transaksi, *payment transaction Voucher*. Berikut merupakan bentuk UNF:

UNF

id_costomer,	kry_kode,	trans_total	order_trans_kode,	email,
cos_nama,	kry_nik,	trans_discount,	order_cos_kode,	alamat,
username	kry_nama,	trans_tanggal,	order_kry_kode,	order_created_at,
password	kry_tempat,	trans_status,	order_trans_total,	id (payment)
cos_tgl_lahir	kry_tgl_lahir,	last_follow_up,	order_trans_discount,	external_id
cos_alamat	kry_alamat,	follow_up_count,	order_trans_tanggal,	transaction_id
cos_hp	kry_tlp,	created_at	order_trans_status,	id_costomer
cos_tipe	kry_username,	updated_at	merek,	payment_method
cos_model	kry_pswd,	cos_poin	device,	amount
cos_no_seri	kry_level,	cos_pswd	status_garansi,	status
cos_asesoris	kry_tgl_masuk,	cos_pswd_type	seri,	metadata
cos_keluhan	kry_tgl_keluar,	cos_pswd_canvas	ket_keluhan,	cos_gambar
cos_keterangan	trans_kode,	cos_tanggal		
cos_status	cos_kode,	cos_jam		

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

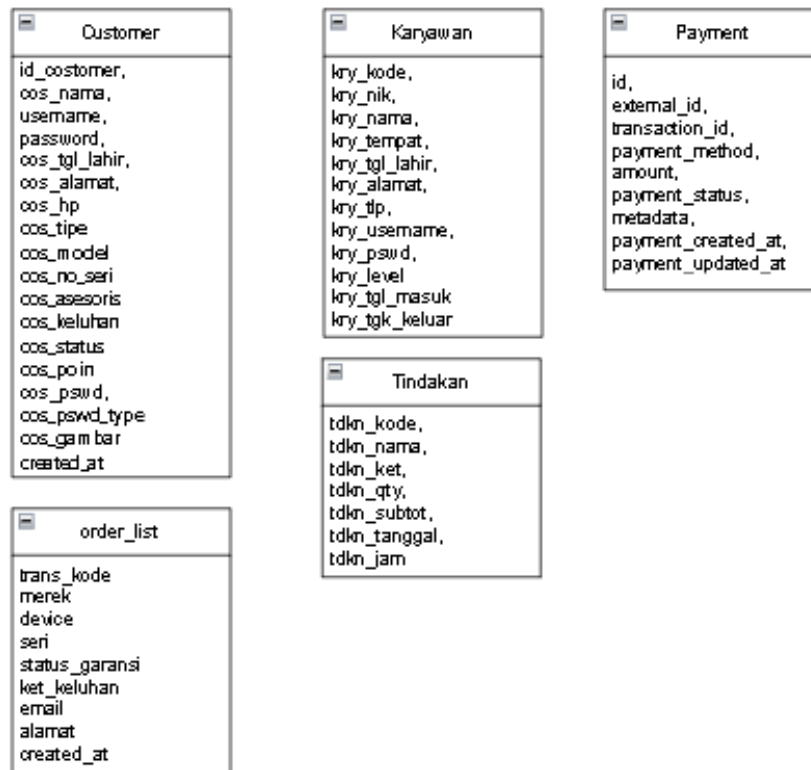
Gambar IV. 15

UNF (Unnormalized Form)

b. 1NF (*1 Normalized Form*)

Tahap 1NF atau *1 Normalized Form* merupakan tahap yang sudah sedikit lebih terstruktur, yang berarti *filed* data sudah disaring namun masih tercampur data lainnya. Berikut bentuk dari 1NF:

1NF



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

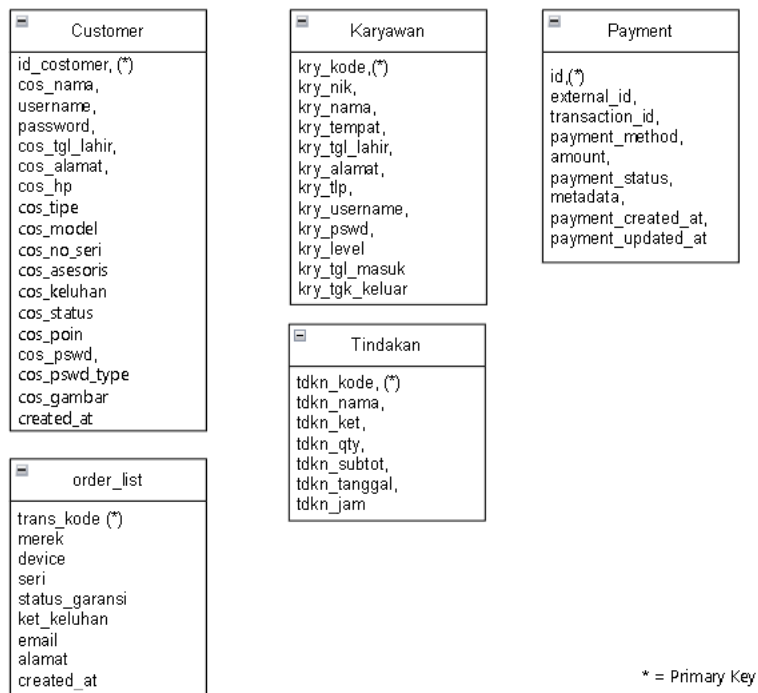
Gambar IV. 16

1NF (1 Normalized Form)

c. 2NF

Tahap selanjutnya yaitu 2NF atau 2 *Normalized Form* yaitu tahap dimana masing-masing data sudah diklasifikasi sesuai dengan kategori, dan ditentukan primary key pada masing-masing

2NF



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

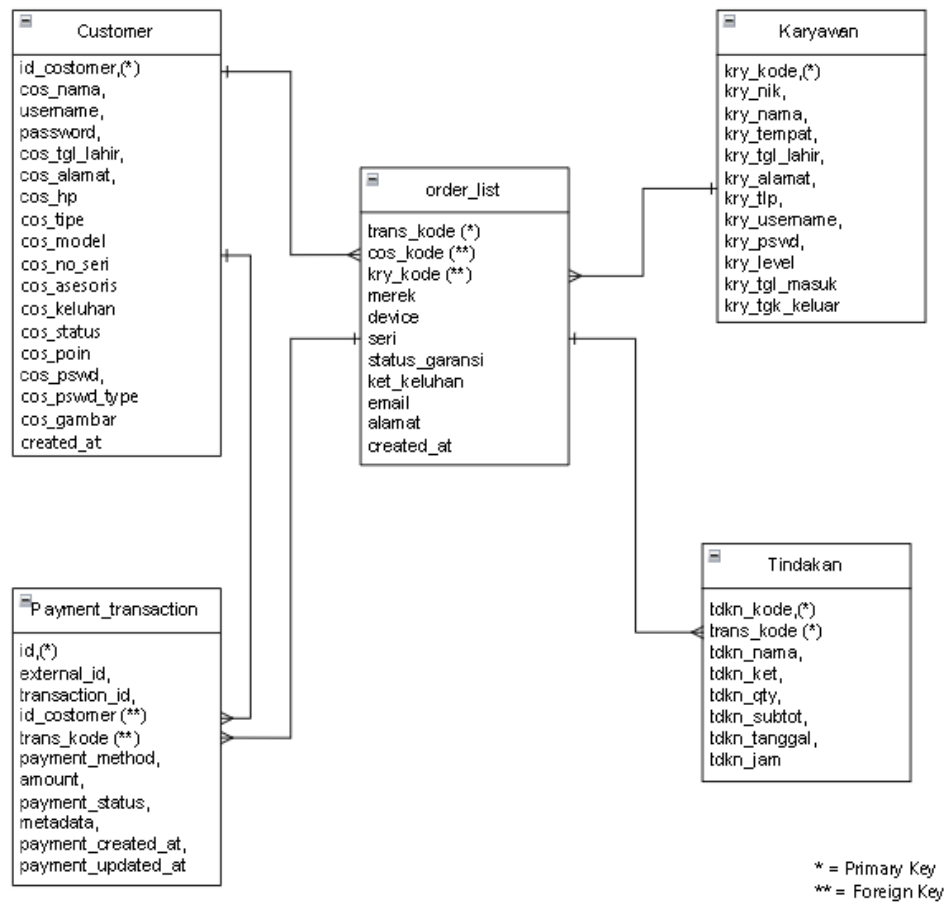
Gambar IV. 17

2NF (2 Normalized Form)

d. 3NF

3NF atau 3 *Normalized Form* merupakan tahap akhir normalisasi yaitu masing-masing data yang sudah diklasifikasi sesuai kategori dan ditentukan *primary key*-nya, kemudian ditentukan *foreign key* untuk dihubungkan dengan entitas lainnya, sehingga setiap data memiliki hubungan untuk kemudahan pengolahan data.

3NF



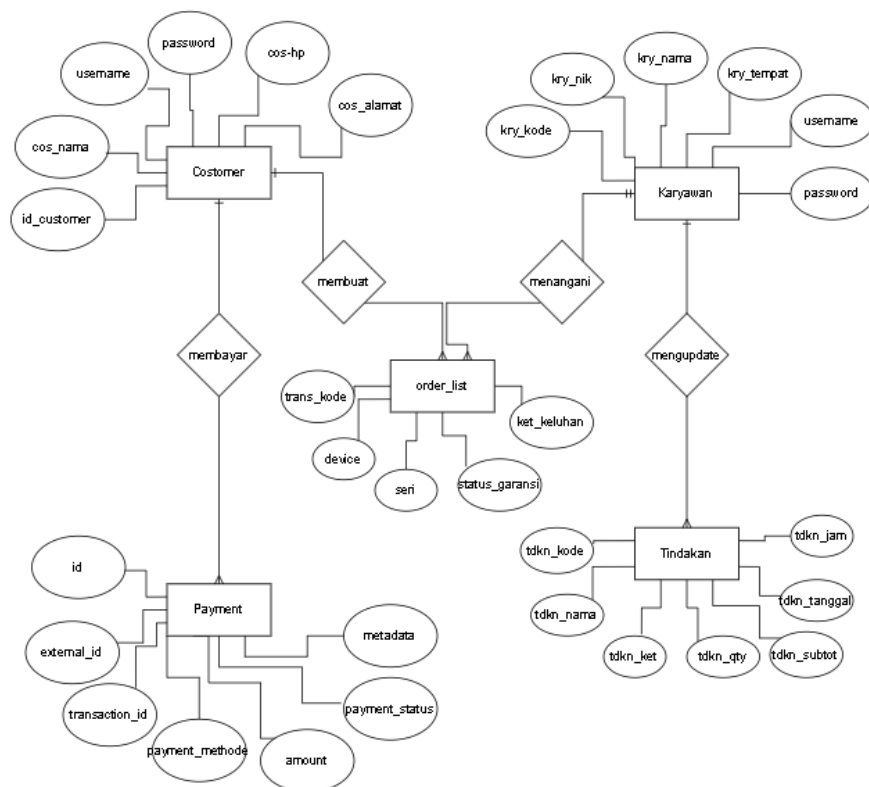
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 18

3NF (3 Normalized Form)

2. ERD

Setelah proses normalisasi, entitas dan field tersebut divisualisasikan menggunakan Diagram Hubungan Entitas, di mana setiap entitas akan terhubung dengan entitas lainnya dalam bentuk interaksi. Maka dipahami bahwa setiap data akan mempengaruhi data yang lain. Di bawah ini adalah representasi ERD dari spesifikasi database tersebut:



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 19

ERD (Entity relationship diagrams)

3. Spesifikasi File

Tabel IV. 6

Spesifikasi File

Tabel	Filed	Filed Name	Type
costomer	ID Customer Nama Username Password No HP Alamat Tanggal Lahir Created At	id_costomer nama username password_hash cos_hp cos_alamat cos_tgl_lahir created_at	varchar(13) varchar(50) varchar(25) varchar(255) varchar(20) text date timestamp

Tabel	Filed	Filed Name	Type
karyawan	Kode karyawan NIK Nama Tempat Penugasan Tanggal Lahir Alamat Telepon Username Password Level Tanggal Masuk Tanggal Keluar	kry_kode kry_nik kry_nama kry_tempat kry_tgl_lahir kry_alamat kry_tlp kry_username kry_pswd kry_level kry_tgl_masuk kry_tgl_keluar	varchar(8) varchar(20) varchar(50) varchar(30) date text varchar(15) varchar(20) varchar(100) varchar(20) date date
Order_list	Kode Transaksi Total Diskon Tanggal Status Merek Device Status Garansi Nomoe Seri Keluhan Email Alamat Created At	trans_kode trans_total trans_discount trans_tanggal trans_status merek device status_garansi seri ket_keluhan email alamat created_at	varchar(25) varchar(25) varchar(25) double(8,2) double(8,2) date varchar(25) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) timestamp
payment_transaction	ID (Transaksi) External ID Transaction ID Metode Pembayaran Amount Status Metadata Created At Updated At	Id external_id transaction_id payment_method amount status metadata created_at updated_at	bigint varchar(100) varchar(100) varchar(50) bigint varchar(50) longtext

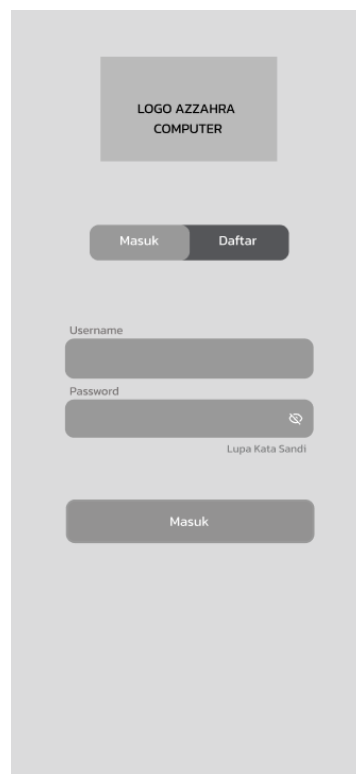
Tabel	Filed	Filed Name	Type
tindakan	Kode Tindakan Nama Tindakan Keterangan Qty Subtotal Tanggal	Tdkn_kode Tdkn_nama Tdkn_ket Tdkn_qty Tdkn_subtot Tdkn_tanggal	int text text int(3) float date

Sumber: [Hasil Penelitian, 2026].

4.3.3. *User Interface*

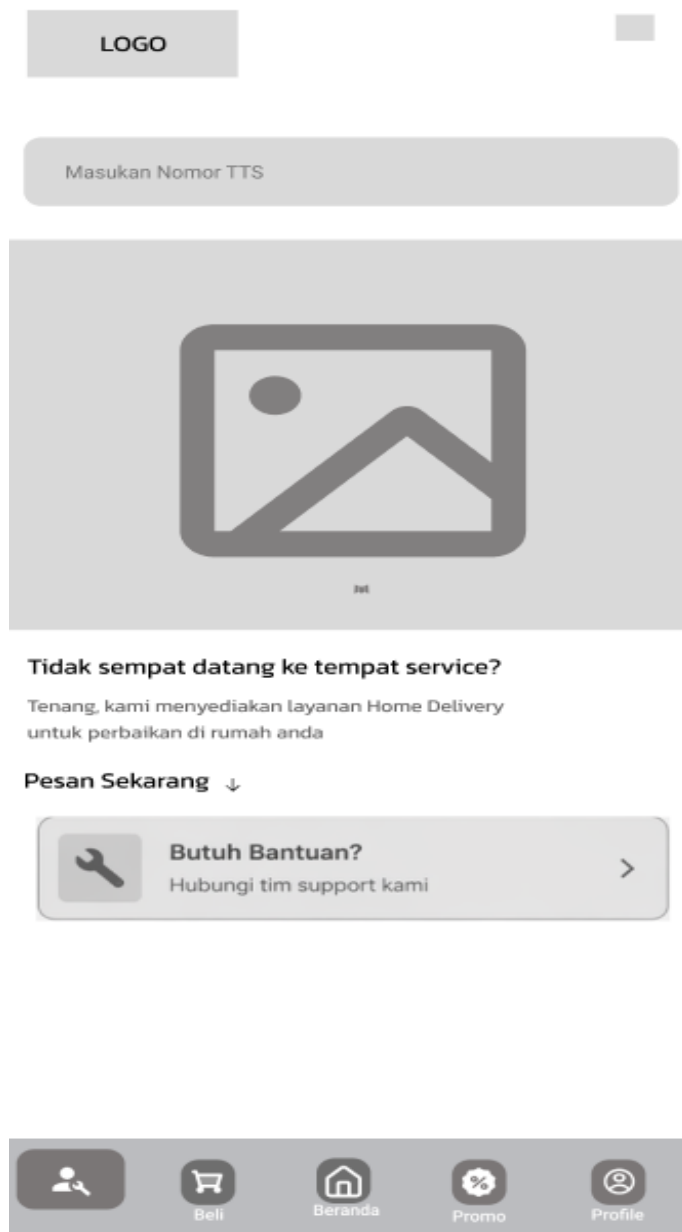
User interface merupakan kerangka tampilan antarmuka pengguna dari sistem yang akan dikembangkan. Berikut tampilan yang akan dibuat:

1. Customer



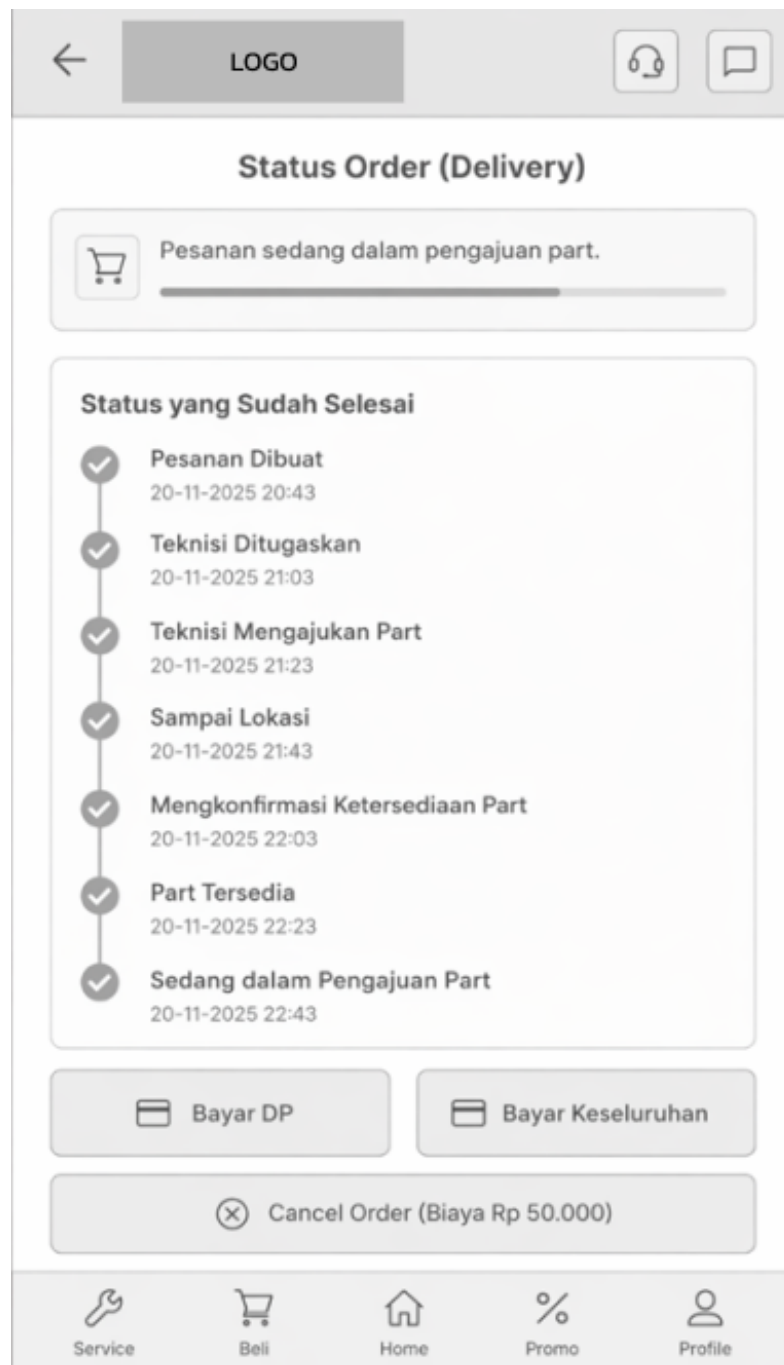
Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 20
Halaman Login



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 21
Halaman Perbaikan



Sumber: [Hasil Penelitian, 2026]

Gambar IV. 22
Halaman Monitoring

2. Teknisi

Dashboard Teknisi

Auto-refresh aktif • Memperbarui setiap 30 detik

LIVE

TR270426002

Kode: TTS260423011

✓

Diterima

Nama Customer:

testing

Alamat:

6, Jl. Raya Siliwangi No.6,
Sepanjang Jaya, Kecamatan
Rawalumbu, Jawa Barat, 17114

No. Telepon:

6282371183715

Merek:

HP

Device:

Laptop

Serial Number:

021729197719

Status Garansi:

OOW (Tidak Garansi)

Total:

Rp 0

 Dalam Perjalanan

1

Tugas

Pelacakan

Order List

Riwayat

Profil

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 23

Halaman Utama Teknisi

4.4. Spesifikasi Kebutuhan Sistem Usulan

Spesifikasi kebutuhan sistem usulan merupakan uraian sistem yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan detail sebagai berikut:

4.4.1 Analisis Sistem Fungsional

Berikut adalah analisis sistem fungsional:

- 1 Sistem dapat menampilkan halaman login
- 2 Sistem dapat mengirim pengajuan perbaikan
- 3 Sistem dapat Mengupdate status perbaikan
- 4 Sistem dapat memonitor status perbaikan
- 5 Sistem dapat memberitahukan Jumlah pembayaran yang harus dilakukan

4.4.2 Analisis Sistem Non Fungsional

Analisis kebutuhan sistem non fungsional mencakup hal-hal yang dibutuhkan sistem dalam menompang beberapa aspek agar pengguna dapat dengan mudah dan nyaman menggunakan aplikasi seperti kecepatan, skalabilitas, keamanan, hingga kompatibilitas Platform & Aksesibilitas (*Compatibility & Accessibility*). Berikut cakupan sistem non fungsional tersebut:

- 1 Kecepatan
 - a Memberikan Aleart pesanan baru dengan delay minimal tanpa perlu poling berulang ke server.
 - b Interval auto refresh 4 detik di halaman teknisi memberikan pengalaman real time untuk memantau pesanan baru dan perubahan status

2 Skalabilitas

- a. Desain *stateless* di sisi server (setiap permintaan hanya bergantung pada `kry_kode` dan *state* server saat ini) memudahkan proses peningkatan kapasitas dengan menambahkan instance server baru.
- b. Penyimpanan status pesanan yang sudah dilihat oleh klien dalam `SharedPreferences` mengurangi ukuran data yang perlu dikirim setiap kali membuat request.

3 Keamanan

- a. API endpoint untuk pesanan teknisi, yang hanya menampilkan data terkait dengan kode teknisi yang sudah login, sehingga mencegah pengguna lain mengakses data teknisi yang bukan miliknya.
- b. Pembayaran diintegrasikan menggunakan layanan pihak ketiga yang terpercaya, yaitu Xendit, sehingga data kartu kredit yang bersifat sensitif tidak pernah menyentuh server aplikasi.
- c. Jika pembaruan status pesanan gagal, sistem akan mengembalikan tampilan antarmuka ke kondisi sebelumnya dan menunjukkan pesan kesalahan kepada pengguna, sehingga data tetap konsisten.

4 Kompatibilitas Platform & Aksesibilitas (Compatibility & Accessibility)

- a. Dibuat dengan Flutter, aplikasi memiliki kompatibilitas lintas platform secara alami: satu basis kode yang berjalan sama di Android tanpa harus memelihara dua sumber kode terpisah (bukti: penggunaan `GoogleFonts`, widget seperti `Expanded` dan `Flexible` yang bisa dilihat hampir di semua file antarmuka).

- b. UI responsif: Dengan menggunakan Expanded, Flexible, dan MediaQuery, tata letak aplikasi dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar (dari ponsel kecil hingga tablet) dan orientasi.

4.4.3 Kebutuhan *Hardware*

Kebutuhan hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini antara lain:

1. Perangkat : Android
2. Processor : Snapdragon 845
3. RAM :8 GB
4. Laptop HP14 dengan processor AMD Ryzen 3 Ram 16 BG, SSD 512 GB

4.4.4 Kebutuhan *Software*

Kebutuhan software atau perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem antara lain:

1. Android versi 8
2. Window Versi 10
3. Android Studio
4. Visual Studio Code
5. Google Maps

4.5. Implementasi Basis Data

Implementasi basis data adalah tahap berikutnya dari perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana struktur yang sudah dirancang diubah menjadi bentuk nyata dengan menggunakan perintah SQL. Di tahap ini, setiap

entitas diubah menjadi tabel dengan atribut yang sesuai, dan ditentukan primary key serta foreign key agar hubungan antar data tetap terjaga. Proses tersebut dijalankan dengan bantuan PHPMyAdmin, yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola basis data. Selain itu, ditentukan pula jenis data dan batasan seperti NOT NULL dan UNIQUE agar data tetap konsisten dan utuh. Dengan penerapan ini, database bisa digunakan sebenarnya dalam sistem untuk membantu pengolahan dan penyimpanan data dengan lebih efisien. Berikut ini bentuk implementasi database yang telah dirancang sebelumnya:

1. Tabel Costomer

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_costomer 	varchar(13)	latin1_swedish_ci	Tidak	Tidak ada				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	2 cos_nama	varchar(50)	latin1_swedish_ci	Tidak	Tidak ada				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	3 username	varchar(25)	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	4 password	varchar(255)	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	5 cos_tgl_lahir	date		Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	6 cos_alamat	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	7 cos_hp	varchar(255)	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	8 cos_tipe	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	9 cos_model	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	10 cos_no_seri	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	11 cos_asesoris	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	12 cos_status	varchar(10)	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	13 cos_pswd	varchar(20)	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	14 cos_keluhan	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	15 cos_keterangan	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	16 cos_tanggal	date		Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	17 cos_jam	time		Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	18 cos_poin	int(11)		Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	19 cos_gambar	varchar(255)	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	20 created_at	timestamp		Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	21 updated_at	timestamp		Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	22 cos_pswd_type	enum('text', 'pattern_desc', 'pattern_canvas')	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya
☐	23 cos_pswd_canvas	text	latin1_swedish_ci	Ya	NULL				 Ubah  Hapus  Lainnya

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 24
Struktur Tabel Costomer

2. Tabel Karyawan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 kry_kode	varchar(8)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	2 kry_nik	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 kry_nama	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 kry_tempat	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 kry_tgl_lahir	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 kry_alamat	text	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	7 kry_tlp	varchar(15)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	8 kry_username	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	9 kry_pswd	varchar(100)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	10 kry_level	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	11 kry_tgl_masuk	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	12 kry_tgl_keluar	date			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 25
Struktur Tabel Karyawan

3. Tabel Order List

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 trans_kode	varchar(25)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	2 cos_kode	varchar(25)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 kry_kode	varchar(25)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 trans_total	double(8,2)			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 trans_discount	double(8,2)			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 trans_tanggal	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	7 trans_status	varchar(25)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	8 merek	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	9 device	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	10 status_garansi	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	11 seri	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	12 ket_keluhan	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	13 email	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	14 alamat	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	15 created_at	timestamp			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 26
Struktur Tabel Order List

4. Tabel Payment Transaction

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐ 1	id	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐ 2	external_id	varchar(100)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐ 3	transaction_id	varchar(100)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐ 4	id_costomer	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐ 5	payment_method	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐ 6	amount	bigint(20)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐ 7	status	varchar(50)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐ 8	metadata	longtext	utf8mb4_bin		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐ 9	created_at	timestamp			Ya	current_timestamp()			Ubah Hapus Lainnya
☐ 10	updated_at	timestamp			Ya	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()	Ubah Hapus Lainnya

Sumber: [Hasil Penelitian,2026].

Gambar IV. 27

Struktur Tabel Payment Transaction

5. Tabel Tindakan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	tdkn_kode	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	trans_kode	varchar(25)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	tdkn_nama	text	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	tdkn_ket	text	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	tdkn_qty	int(3)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
6	tdkn_subtot	float			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
7	tdkn_tanggal	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
8	tdkn_jam	time			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Sumber: [Hasil Penelitian,2026].

Gambar IV. 28

Struktur Tabel Tindakan

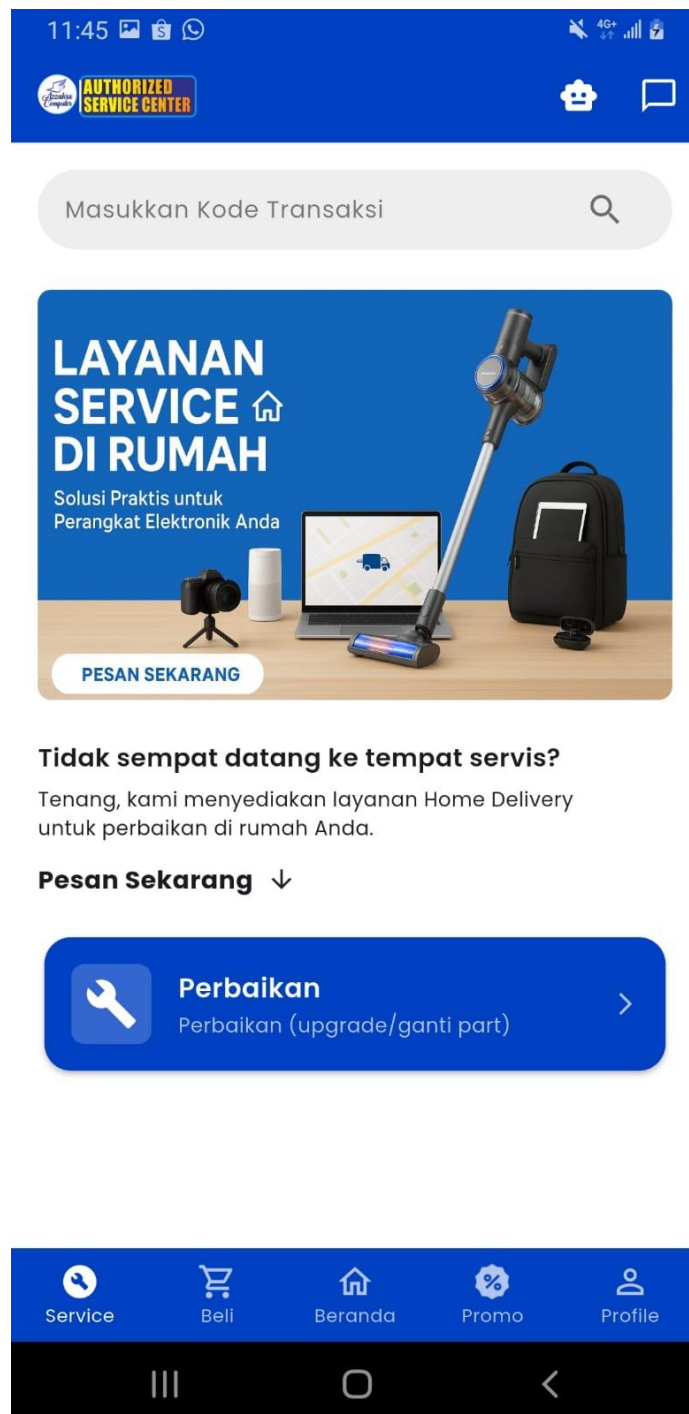
4.6. Implementasi Program

Implementasi Prigram merupakan tahap visualisasi basis data dengan entitas yang saling terhubung serta finalisasi dari wireframe yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan hasil analisa kebutuhan pengguna. Berikut hasil implemetasi program:



Sumber: [Hasil Penelitian,2026].

Gambar IV. 29
Implementasi Halaman Login



Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 30
Implementasi Halaman Perbaikan

11:46

← AUTHORIZED SERVICE CENTER

Nama

testing

Jumlah Barang : - 1 +

Kirim Ke Alamat

Belum ada alamat yang dipilih

Pilih Alamat

Barang 1

Merek

Device

Status

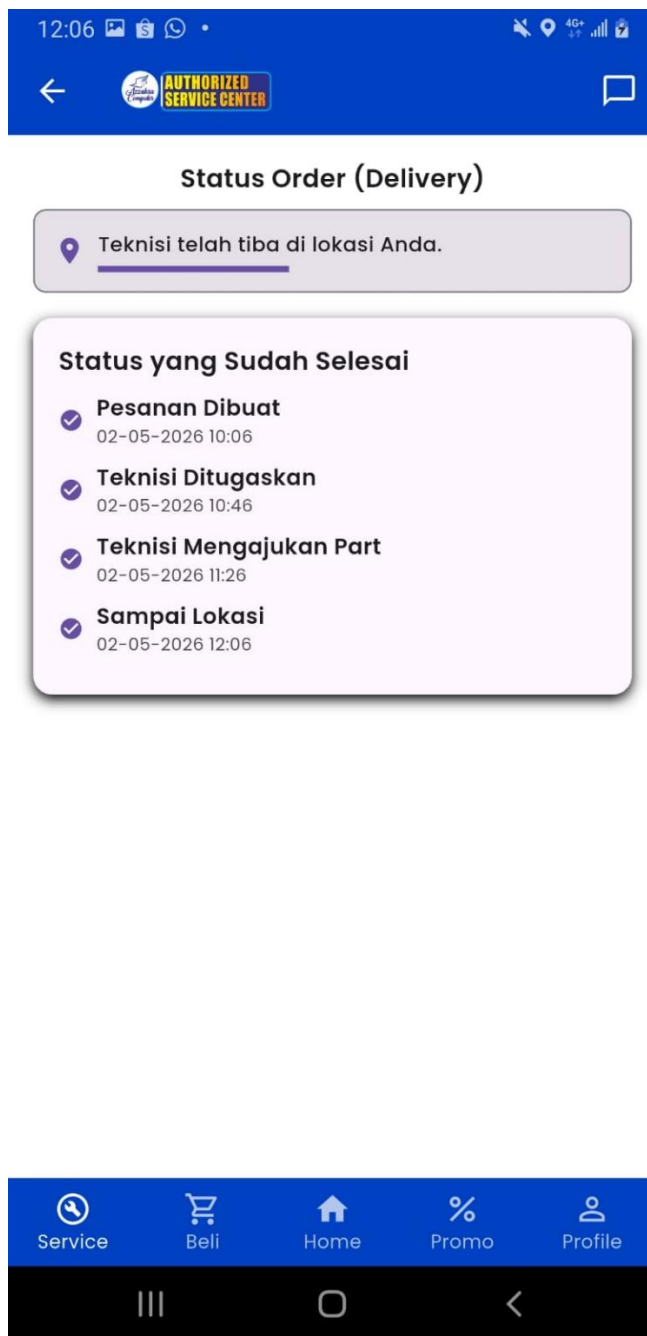
Pilih...

Seri

Service Beli Home Promo Profile

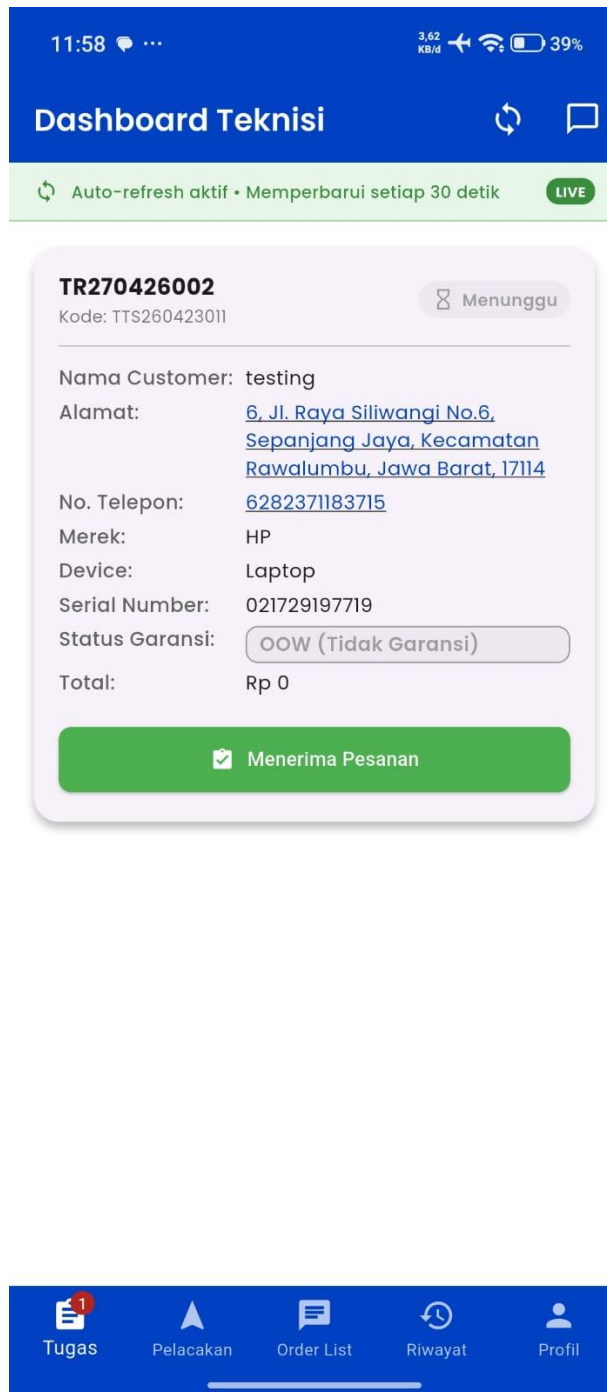
Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 31
Implementasi Halaman Pemesanan



Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 32
Implementasi Halaman monitoring



Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 33
Implementasi Halaman Menerima Pesanan

12:06

9.07 KB/d

38%

Dashboard Teknisi

Auto-refresh aktif • Memperbarui setiap 30 detik

LIVE

TR020526004

Kode: TTS260421001

Tiba

Nama Customer: testing

Alamat: 6, Jl. Raya Siliwangi No.6, Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Jawa Barat, 17114

No. Telepon: 6282371183714

Merek: Samsung

Device: smartphone

Serial Number: sm1201i2i2oq

Status Garansi: OOW (Tidak Garansi)

Total: Rp 0

Tindakan - TR020526004

Nama Tindakan

Quantity1

Detail Tindakan (termasuk perkiraan harga su...

Tindakan ini akan dikirim ke admin untuk persetujuan

Batal

Kirim ke Admin

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Gambar IV. 34
Implementasi Halaman Pengelolaan

4.7. Pengujian Sistem

Setelah dilakukan perancangan dan pengembangan sistem, kemudian dilakukan pengujian.

4.7.1 Pengujian Alfa

Pengujian alfa dilakukan metode blackbox yang berfokus pada fungsi-fungsisistem dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah pengujian alfa yang telah dilakukan pada sistem:

1. Pengujian Fungsi Login

Tabel IV. 7
Pengujian Fungsi Login

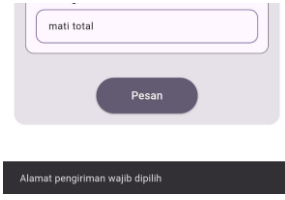
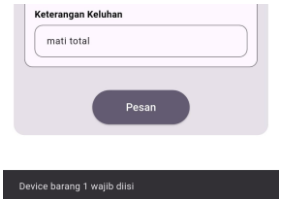
Kasus Uji	Skenario Uji	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Halaman Login	Tidak mengisi salah satu kolom atau kedua kolom dan klik tombol Masuk	Username : testing Password : (kosong)	Sistem akan menolak akses dan menampilkan username dan password wajib diisi	Berhasil 
	Mengetikkan salah satu kondisi dengan benar pada username atau password dan klik button Masuk	Username : Testing Password : AsalAja (salah)	Sistem akan menolak akses pengguna dan menampilkan pesan "Username atau Password salah"	Berhasil 

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

2. Pengujian Fitur Pengajuan Perbaikan

Tabel IV. 8

Pengujian Fitur Pemesanan Layanan

Kasus Uji	Skenario Uji	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Halaman Perbaikan	Tidak mengisi lokasi pada form Alamat	Mengisi seluruh form input (Device, Merek, Seri, Status dan Keterangan Keluhan) kecuali alamat dan klik tombol “Pesan”	Sistem menolak akses pemesanan dan menampilkan alert Alamat wajib di isi	Berhasil 
	Mengisi Seluruh form input namun tidak mengisi salah satu yang wajib di isi	Mengisi seluruh form input namun tidak mengisi form Device	Sistem menolak akses pemesanan dan menampilkan alert Alamat Device wajib di isi	Berhasil 

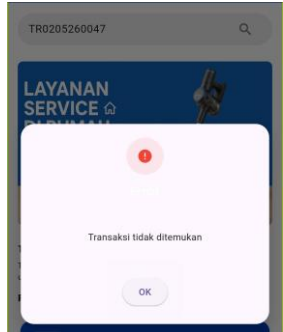
Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

3. Pengujian Fitur Monitoring Status

Tabel IV. 9

Pengujian Fitur Search Monitoring

Kasus Uji	Skenario Uji	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
-----------	--------------	-----------	-----------------------	-----------------

Monitoring Status	Mengisi Kode transaksi (Normal)	Mengisi kode "TR020526004"	Sistem langsung mengarahkan user untuk melihat status perbaikannya	Berhasil
	Mengisi Kode transaksi (Salah)	Mengisi Kode "TR020526007"	Sistem menolak akses dan menampilkan alert Transaksi tidak ditemukan	Berhasil 

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

4. Pengujian Fungsi Menerima Pesanan

Tabel IV. 10

Pengujian Fungsi Menerima Pesanan

Kasus Uji	Skenario Uji	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Menerima Tugas	Memeriksa fungsional tombol Menerima Tugas	Klik tombol "Menerima Tugas"	Sistem langsung merespon dan mengupdate status menjadi Accepted	Berhasil

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Pengujian Fungsi Update Status Perbaikan

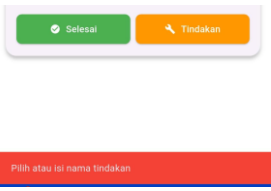
Tabel IV. 11
Pengujian Fungsi Update Status Perbaikan

Kasus Uji	Skenario Uji	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Update Status Perbaikan	Update Status	Klik tombol “Dalam Perjalanan”	Sistem mengupdate status menjadi “enroute”	Berhasil
	Update Status	Klik tombol “Tiba”	Sistem mengupdate status menjadi “arrived”	Berhasil

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

5. Pengujian Fungsi Input Diagnosa

Tabel IV. 12
Pengujian Fungsi Input Diagnosa

Kasus Uji	Skenario Uji	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Input tindakan	Mengisi diagnosa (Normal)	Mengisi keseluruhan filed input	Sistem menyimpan dan mengirim diagnosa	Berhasil
	Mengisi diagnosa (tanpa mengisi filed tindakan)	Mengisi keseluruhan filed input tanpa mengisi filed tindakan	Sistem menampilkan aleart pilih atau isi nama tindakan	

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

4.7.2 Pengujian Beta (*Usability Testing*)

Pengujian beta bertujuan untuk mengetahui pendapat langsung dari pengguna melalui kuisiонер, agar dapat disimpulkan apakah aplikasi layanan perbaikan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di CV Azzahra Computer yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hasil kuisiонер di dapat sebanyak 24 responden yang terdiri dari 20 pelanggan dan 4 teknisi. tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan dari sistem yang telah diterapkan dan dibangun telah sesuai dengan tujuan atau belum.

Tabel IV. 13
Skala Penilaian

Tingkat Kepuasan	Skala
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: [Hasil Penelitian,2026].

Berdasarkan hasil kuisiонер, didapat presentase masing-masing jawaban dengan menggunakan rumus:

$$y = \frac{\Sigma(N \times R)}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Skor ideal = Skor tertinggi skala linkert (N) x Jumlah Responden (R)

Keterangan:

Y = Nilai persentase yang dicari

N = Nilai dari setiap jawaban

Σ = Jumlah dari hasil perkalian nilai setiap jawaban dengan responden

R = Jumlah responden

Berikut adalah hasil pengujian beta pada sistem aplikasi Layanan perbaikan berbasis *mobile*:

1. Pertanyaan untuk Customer

Tabel IV. 14

Tabel Pertanyaan Pengujian Beta

kode	Pertanyaan	Jawaban			
		1	2	3	4
Aspek Usability					
Q1	Aplikasi E-Service mudah diinstal dan diakses melalui smartphome.				
Q2	Tampilan antarmuka aplikasi jelas dan mudah dipahami.				
Q3	Saya dapat dengan mudah melakukan pendaftaran dan login ke aplikasi.				
Q4	Proses pemesanan layanan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.				
Q5	Informasi status perbaikan yang ditampilkan di aplikasi mudah dipahami.				
Q6	Status perbaikan perangkat saya dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi.				
Q7	Saya tidak perlu lagi menghubungi admin via WhatsApp untuk mengetahui status perbaikan.				
Q8	Riwayat layanan perbaikan saya tersimpan dan dapat diakses dengan mudah di aplikasi.				
Q9	Proses pemesanan layanan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.				
Q10	Saya merasa puas dengan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi E-Service.				

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

2. Pertanyaan untuk Teknisi

Tabel IV. 15

Tabel Pertanyaan Pengujian Beta (Teknisi)

kode	Pertanyaan	Jawaban			
		1	2	3	4
Aspek Usability					
Q1	Aplikasi E-Service mudah diakses dan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.				
Q2	Tampilan antarmuka aplikasi jelas dan tidak membingungkan.				
Q3	Notifikasi penugasan pekerjaan dari admin diterima dengan tepat waktu melalui aplikasi.				
Q4	Detail informasi pekerjaan yang diberikan (jenis perangkat, keluhan, lokasi) sudah lengkap dan jelas.				
Q5	Saya dapat memperbarui status perbaikan (misalnya: sedang diproses, selesai) dengan mudah.				
Q6	Proses pelaporan hasil diagnosa kerusakan kepada admin dapat dilakukan langsung dari aplikasi.				

Sumber: [Hasil Penelitian,2026].

Kemudian dapat di peroleh hasil persentase dari masing-masing pertanyaan melalui tabel perhitungan berikut:

Tabel IV. 16

Tabel Hasil Jawaban Pelanggan

Pertanyaan	Jawaban				Persentase
	1	2	3	4	
Q1	0	0	11	9	86.25%
Q2	0	0	7	13	91.25%
Q3	0	1	11	8	83.75%
Q4	0	0	9	11	88.75%
Q5	0	0	10	10	87.5%
Q6	0	1	10	9	85%
Q7	1	1	10	8	81.25%
Q8	1	0	9	10	85%
Q9	0	0	10	10	87.5%
Q10	0	0	7	13	91.25%

Pertanyaan	Jawaban				Persentase
	1	2	3	4	
Total	0	3	98	102	86.75%

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Tabel IV. 17

Tabel Hasil Jawaban Teknisi

Pertanyaan	Jawaban				Persentase
	1	2	3	4	
Q1	0	0	1	3	93.75%
Q2	0	0	1	3	93.75%
Q3	0	0	1	3	93.75%
Q4	0	0	1	3	93.75%
Q5	0	0	1	3	93.75%
Q6	0	0	1	3	93.75%
Total	0	0	6	18	93.75%

Sumber: [Hasil Penelitian,2026]

Dari pengujian tersebut, dapat di peroleh hasil persentase dari pendapat pelanggan sebanyak 86.75% dan pendapat dari Teknisi sebanyak 93.75% bahwa sistem yang dikembangkan dapat memudahkan teknisi dalam menyampaikan informasi terkait status perbaikan dan memudahkan pelanggan dalam memantau proses perbaikan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan evaluasi dan desain aplikasi *E-Service* berbasis mobile untuk layanan perbaikan perangkat elektronik yang dilakukan di CV Azzahra Computer, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Aplikasi *E-Service* berbasis *mobile* pada CV Azzahra Computer berhasil dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mampu mengelola proses konfirmasi pekerjaan, penyampaian informasi layanan kepada pelanggan, pemantauan status perbaikan, serta estimasi waktu pengerjaan dalam satu platform yang terhubung langsung antara pelanggan, admin, dan teknisi.
2. Aplikasi *E-Service* berbasis *mobile* yang dirancang berhasil memangkas proses layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menghubungkan pelanggan dan teknisi secara langsung melalui fitur pengajuan layanan, pembaruan status perbaikan, dan penyampaian informasi layanan secara *real-time* dalam satu sistem yang terintegrasi.
3. Sistem pencatatan dan pemantauan riwayat layanan perbaikan perangkat elektronik yang dirancang mampu mendukung kemudahan penelusuran progres pengerjaan dan histori layanan secara terstruktur, sehingga proses pelacakan menjadi lebih terorganisir dan terdokumentasi dengan baik.
4. Melalui hasil pengujian beta, dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggan dan teknisi terbantu dengan adanya aplikasi e-service ini dengan kepuasan

rata-rata pelanggan sebanyak 86.75% dan pendapat dari Teknisi sebanyak 93.75%.

5.2. Saran-saran

Untuk mendukung implementasi dan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi *E-Service* berbasis *mobile* pada CV Azzahra Computer, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aspek Manajerial

Disarankan supaya CV Azzahra Computer menyelenggarakan pelatihan untuk teknisi tentang cara menggunakan aplikasi *E-Service*, terutamanya dalam proses memperbaharui status perbaikan dan pengelolaan layanan, agar sistem dapat dimanfaatkan dengan maksimum sesuai dengan alur layanan yang telah direncanakan.

2. Aspek Sistem

Perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkala untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan performa aplikasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan proses layanan perbaikan perangkat elektronik.

3. Aspek Pengembangan dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan fitur tambahan seperti sistem navigasi dalam aplikasi sendiri, fitur chat antara pelanggan dan teknisi, dan menambahkan aktor admin ke dalam aplikasi *mobile*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara HH, Yustitio M, Utomo H. 2024. perancangan aplikasi layanan jasa reparasi alat elektronik dengan metode object oriented analysis design (ooad) berbasis web. 8: 3118–3123.
- Anugrah GP, Utami WS. 2023. aplikasi pemesanan jasa perbaikan laptop menggunakan metode ahp berbasis. 5: 411–421.
- Ariyanto ASS, Negara ISM, Triwibowo DN, Feriyanto Y. 2025. Perancangan Aplikasi Mobile Berbasis Flutter untuk Pemantauan Data Sensor IoT Solusi bagi Manajemen Suhu dan Kelembapan. 8.
- Azzahra TR, Kusumawati N. 2023. The Impact of Mobile Service Quality , Perceived Value , Perceived Usefulness , Perceived Ease of Use , Customer Satisfaction Towards Continuance Intention to Use MyTelkomsel App. 1: 46–60.
- Burhanuddin I. 2024. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality Untuk Meningkatkan Pemahaman Flowchart. 13: 479–488.
- Dachi JV, Suhada J, Informatika T, Komputer FI, Pamulang U. 2025. Implementasi Basis Data Sederhana Menggunakan MySQL / PostgreSQL sistematis untuk merancang , mengimplementasikan , dan menguji basis data sederhana pada. 3: 197–207.
- Daniel. 2022. EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 2 Nomor 5, Oktober 2022. 2: 656–663.
- Dhany HW, Ramadhan R, Nugraha MZF, Pratama DA. 2025. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Penggunaan Chatbot Dalam Layanan Bimbingan Mahasiswa di Bida Kota Medan. 14: 1131–1137.
- Fatimatu Zahro, Iis Riyana ES. 2025. JUTIN : Jurnal Teknik Industri Terintegrasi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dengan Metode SERVQUAL di. 8.
- Ferdinan R, Fachrie M. 2024. Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi Pengembangan Aplikasi Jasa Service Peralatan Elektronik Berbasis Android Menggunakan Payment Gateways Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi. 5: 954–963.
- Fernando E, Prabowo YD, Gatc J. 2023. G-Tech : Jurnal Teknologi Terapan Mobile

Computing : Trend , Challenges , Trend Topics , Success Factors and Implementation Fields. 7: 1272–1283.

Harahap FL, Andrianto R, Panggabean P, Jalan A, Tua G, Sidempuan P, Tua PG, Bolak KP. 2023. Pengembangan Aplikasi Kalkulator Multifungsi Menggunakan Flutter Framework. 1.

Irawan I, Harahap AA, Heksaputra D, Rochmadi T, Studi P, Informasi S, Ata UA, Testing BB, Phone S. 2026. elektronik berbasis website pada sahabat phone. 3: 61–70.

Kezia Novtavia Sugiharto AS. 2025. financial stress, financial literacy, coping strategy, job performance, employee well-being. J. Ilm. Manaj. bisnis dan Inov. Univ. sam ratulangi (JMBI UNSRAT) 12: 1182–1202.

M. Nurul Ihsan, Anton Yudhana RU. 2022. implementasi perangkat lunak penjaminan mutu menggunakan metode rapid application development. 23: 69–80.

Maulana R, Andrianto R, Nasution A, Hasibuan HA. 2023. Penerapan Flutter Dalam Pengembangan Aplikasi Mobile Resep Kue Indonesia. 1.

Melina D, Kom A. 2023. magang di pt telkom indonesia TBK. 1: 68–82.

Nugroho W, Wahyu F, Rozaaq N, Ramadhan TA. 2024. penerapan metode rapid aplication development (RAD) pada sistem informasi data barang. 8: 54–60.

Nurmiati TW dan S. 2022. rancang bangun sistem pemesanan wedding organizer menggunakan metode rad di shofia ahmad wedding. 11: 79–85.

Paramita B, Aryani Y, Sari IR. 2026. pengembangan aplikasi monitoring jaringan komputer berbasis mobile. 7: 31–40.

Ramadhan M, Irawan B, Toscani AN. 2024. Perancangan Aplikasi Mobile Learning Berbasis Android Pada Bimbel Infinitis Kuala Tungkal Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM). 4: 955–962.

Rianto H. 2023. Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Menggunakan Metode Rapid Application Development. 4.

Ruben R. 2025. Pengaruh Service Quality , Price Fairness , Food Quality dan Store Atmosphere , terhadap Customer Satisfaction dan Dampaknya Pada Customer Loyalty (Survei Pada Pelanggan Kafe Kodjo. 7: 1455–1467.

- Santoso L, Amanullah J. 2022. berbasis website menggunakan metode rapid application development (RAD). 15: 250–259.
- Setiaji. 2024. implementasi model unified modelling language(uml) pada perancangan sistem informasi data kependuduakn dan bantuan sosial.
- Sibagariang R, Gultom EL, Simbolon RL, Harianja AP. 2025. Pengembangan Situs Web Reparasi Elektronik untuk Meningkatkan Kemudahan Pemesanan. 5: 258–265.
- Sofi N, Dharmawan R. 2022. perancangan aplikasi bengkel csm berbasis android menggunakan. 1: 53–64.
- Sulistyorini T. 2022. pemanfaatan nodemcu esp8266 berbasis android (blynk) sebagai alat alat. 1: 40–53.
- Syahidah AA, Aransyah MF. 2023. Pengaruh *E-Service* Quality dan E-Trust Terhadap E- Customer Loyalty Pada Pengguna Dompot Digital DANA Melalui E-Satisfaction Sebagai Variabel. 12: 36–44.
- Widjaya R, Fitriani HP, Anggraini N, Informatika M, Digital UT, Cobogo J, Antarmuka D, Perpustakaan W, Thinking D. 2024. perpustakaan digital smk pasundan rancaekek. 8: 11701–11707.
- Wijaya C. 2024. pemanfaatan dart, flutter, firebase, dan stripe dalam membangun aplikasi mobile. 8: 4017–4025.
- Yogatura MA, Voutama A, Informasi S, Karawang US. 2024. perancangan ui / ux untuk platform e-learning kelas fotografi dan videografi berbasis web menggunakan figma. 8: 2735–2742.
- Zulfansyah M, Isnoe M, Azis AM. 2024. Analisis E-Service Quality Aplikasi DANA dalam Memenuhi Customer Satisfaction dengan Menggunakan Dimensi E- Servqual. 17: 199–214.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NPM : 2022340006
Nama Lengkap : ACEP
Tanggal Lahir : Karawang, 01-07-2004
Alamat Lengkap : Dusun KarangJaya RT 001/RW 003,
desa.TanjungPakis, kec.PakisJaya,
kab.Karawang, 41355.

II. Pendidikan

1. SDN Sumur Batu II Bekasi 2010 - 2015
2. SDN TanjungPakis II Karawang LULUS 2016
3. SMPN SATU ATAP 1 PakisJaya Karawang LULUS 2019
4. SMKN 1 PAKISJAYA Karawang LULUS 2022

III. Pengalaman Kerja

1. Magang di CV Azzahra Computer, sebagai Software Developer Intern
(Okt 2025 – Jan 2026)



Bekasi, 23 Mei 2026

ACEP

SURAT KETERANGAN RISET

CV AZZAHRA COMPUTER

AUTHORIZED SERVICE CENTER & INFRASTRUKTUR IT

HEAD OFFICE : RUKO CITRALAND TEGAL BLOK B/11, TEGAL

BRANCH OFFICE : RUKO KRANGGAN CIBUBUR, BLOK RT16/27, Telp. (0283) 34.09.09

Nomor : 0010112/0007796589/1/2026

Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset/KP

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaky Afrizal

Jabatan : Head store

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini :

Nama : Accep

NPM : 2022340006

Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak

Adalah benar telah melakukan Riset/KP pada CV. Azzahra Computer Bekasi terhitung sejak 10 Oktober 2025 sampai dengan 10 Januari 2026, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Januari 2026
AZZAHRA COMPUTER
AUTHORIZED SERVICE CENTER
penjualan, reparasi, upgrade, servis
dan layanan Pemasangan & Pemeliharaan Komputer
A. RTM No. 27 Jatisasapurna - Bekasi
Zaky Afrizal

Head store



AUTHORIZED SERVICE CENTER AZZAHRA COMPUTER

COMPUTER STORE - TRAINING

RUKO CITRALAND B/11 TEGAL

 (0283) 340909

 asuscitraland18@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN APLIKASI

Nomor : 011/SK/ASC-CBBR/5/2026

Kepada Yth,
Pimpinan / Kepala
Rektor Universitas Bina Insani
Di Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama	NPM	Prodi
ACEP	2022340006	Rekayasa Perangkat Lunak

Sehubungan dengan surat dari Universitas Bina Insani Nomor: 623/BiU/6.12/IV/2026 tertanggal 15 April 2026 perihal Surat Pengantar Observasi, maka dengan ini kami dari pihak manajemen CV Azzahra Computer menyampaikan bahwa Aplikasi tersebut telah kami **TERIMA DAN TELAH DIGUNAKAN** di perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 28 Mei 2026

Owner

Azzahra Computer



Ferry Juanda R.,ST.

LAMPIRAN

Lampiran A. 1 Gambar Dokumentasi Wawancara



Lampiran A. 2 Gambar Dokumentasi Observasi



Lampiran A. 3 Gambar Pengenalan Bisnis



Lampiran A. 4 Gambar Sosialisasi dan Penyerahan Aplikasi



Lampiran A. 5 Dokumen Input Data Pelanggan

1 **Data Customer**
2 **Data Unit**
3 **Keluhan dan Keterangan**

Data Customer

Nama

No Telepon

Alamat

Cabang

Tegal
▼

Tanggal Lahir

dd/mm/yyyy
📅

Lampiran A. 6 Dokumen Tanda Terima Service

AUTHORIZED SERVICE CENTER

Kantor Pusat : Ruko Cikarang Blok B/11, Kota Bekasi
 Kantor Cabang : Ruko Korpri Permai RT.16 No.27, Bekasi
 Telp / WA: 0829 4200 1720 [Tegal] / 0818 0987 7771 [Bekasi]
 Call Center [0283] 340909

No. Invoice: TT5260516001
 Tanggal: 2026-05-16 08:32:17

CUSTOMER

SITI MURTISARI
 Alamat: DESA PEDESLOHOR RT 12 RW 03 JATIBARANG BREGES
 Hp/WA: 08xx-xxxx-0382

No : TT5260516001
 Tanggal : 2026-05-16
 Jam : 08:32:17

MEREK	TYPE	SN	KELUHAN
TABLET XIAOMI GREY	REDMI PAD 2	675110/W5YF10200	UNIT+BOX TANPA ADP

STATUS	KELUHAN	KETERANGAN	PASSWORD
IW	NO POWER DATA LOST CKE USER SETUJU DIKIRIM	CEK ALL	-

Perhatian:
 KAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB LAGI DENGAN UNIT INI, APABILA DALAM 1 BULAN SETELAH DI KONFIRMASI UNIT TIDAK DI AMBIL.

Lampiran A. 7 Hasil Kuisisioner

